Melhoria de Processos
Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio

INTELIGÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DE HORÁRIOS ACADÊMICOS

Versão 4.4 – 25/09/2026

INTRODUÇÃO

Identificação do Projeto	
Nome do Projeto	INTELIGÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DE HORÁRIOS ACADÊMICOS
Patrocinador	Andreia Maluceli
Focal da Área de Negócio	Karla Arsie
Gerente de Projetos	Renato Alencar
Analistas de Negócios	Ana Almeida, Andre Moulin e Luiza Pedralli

Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Revisão
1.0	02/06/2026	André Moulin	Carlos Lopes
2.0	25/06/2026	André Moulin	Ana Almeida
3.0	06/08/2026	Ana Almeida	Carlos Lopes e Andre Moulin
4.0	17/08/2026	Ana Almeida	Carlos Lopes e Andre Moulin
4.1	24/08/2026	Ana Almeida	Carlos Lopes e Andre Moulin
4.2	01/09/2026	Ana Almeida	Carlos Lopes
4.3	14/09/2026	Ana Almeida e Andre Moulin	Carlos Lopes
4.4	25/09/2026	Ana Almeida	Carlos Lopes

Áreas impactadas

Área	Nome do Coordenador	E-mail

Sumário

1. VISÃO DO PROJETO 6
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 7
3. OBJETIVOs DO PROJETO 8
3.1. OBJETIVOS PRINCIPAis 8
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
4. MAPEAMENTO DO PROCESSO 10
4.1. AS IS 10
4.2. TO BE (PLANILHA TURMAS) 11
4.3. TO BE (PLANILHA TURMAS – SUBPROCESSO TURMA ESPECIAL) 12
5. REGRAS DE NEGÓCIO 13
5.1. Planilha Turmas 13
6. REQUISITOS 15
6.1. ETAPA 1: PLANILHA TURMAS 15
6.1.1. Consolidação da Oferta Acadêmica Regular 15
6.1.2. STATUS da DISCIPLINA 17
6.1.3. Cálculo por Turma 18
6.1.4. Quantidade de Alunos 18
6.1.5. Alunos com Dependência 18
6.1.6. Eletiva da Matriz Curricular 19
6.1.7. NOVAS ELETIVA CRIADAS POR COORDENADOR 19
6.1.8. Modulação 20
6.1.9. Softwares e Equipamentos 21
6.1.10. Professor Sugerido e Ranqueamento 21
6.1.11. Carga Horária do Docente 22
6.1.12. Empréstimo Docente e horas eventuais 23
6.1.13. Contratação Docente 24
6.1.14. Turma Especial 25
6.1.15. Global ClassES 25
6.1.16. Eixo Humanístico 26
6.1.17. Núcleo Comum DA ESCOLA POLITÉCNICA 27
6.1.18. Unificação de Turmas 27

6.1.19. Aprovação Planilha Turmas 29
6.1.20. Edição Simultânea e Precedência 30
6.2. ETAPA 2: APONTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DOCENTE 31
6.3. ETAPA 3: ENSALAMENTO 32
6.4. REQUISITOS TRANSVERSAIS 32
6.4.1. Avisos e Marcações 32
6.4.2. Justificativas 33
6.4.3. Integração de Dados 34
6.4.4. Perfis e Permissões 35
6.4.5. GQA da Escola 37
6.4.6. Log e Rastreabilidade 38
6.4.7. Prazos 39
6.4.8. Calibração 39
6.4.9. Visualização 40
6.4.10. Controle de Acesso 41
6.4.11. PARAMETRIZAÇÕES 42
7. HISTÓRIAS DE USUÁRIO 43
7.1. Autenticação e Controle de Acesso 43
7.2. Integração de Dados 43
7.3. Perfis, Permissões e Administração do Sistema 44
7.4. Log e Rastreabilidade 44
7.5. Justificativas 44
7.6. Avisos e Solicitações 44
7.7. Parametrizações Iniciais do Ciclo de Planejamento 44
7.8. Ingestão e Snapshot Versionado dos Dados de Origem 44
7.9. Ajuste do Contrato Padrão do Docente 45
7.10. Estados e Subestados da Turma 46
7.11. Consolidação da Oferta Acadêmica Regular 48
7.12. Painel de Ofertas e Sugestões IA 50
7.13. Geração Setorizada e Sequencial da Proposta 50
7.14. VALIDAR 51
7.15. Estimativa da Quantidade de Alunos da Turma 52

7.16. Alunos com Dependência (Alunos R) 53
7.17. Modulação 55
7.18. Eletiva da Matriz Curricular 58
7.19. GLOBAL CLASSES 60
7.20. Carga Horária e Saldo do Docente 61
7.21. Ranqueamento e Sugestão de Docente 61
7.22. Edição Simultânea, Precedência e Bloqueio de Docente 61
7.23. Eletiva Criada por Coordenador 61
7.24. Eixo Humanístico 62
7.25. Núcleo Comum 62
7.26. Softwares, Equipamentos e Análise dos Ambientes de Aprendizagem 62
7.27. Turma Especial 62
7.28. Unificação de Turmas 62
7.29. Empréstimo Docente 62
7.30. Decano e Delegação de Aprovações 62
7.31. Gerente Financeiro da Escola 62
7.32. Horas Eventuais 62
7.33. Contratação Docente 62
7.34. Abertura Manual de Turma pelo Coordenador 62
7.35. Prazos e Contagem Regressiva 62
7.36. GQA da Escola 62
7.37. Visualização e Exportação 62
7.38. Calibração do Modelo 63
7.39. Aprovação e Conclusão da Planilha Turmas 63
7.40. Painel de Ofertas e Sugestões IA 63
8. GLOSSÁRIO 64

1. VISÃO DO PROJETO

O projeto visa evoluir **o processo de elaboração dos Horários Acadêmicos**, atualmente dependente, em grande parte, da experiência individual de cada coordenação. A proposta é incorporar recursos de Inteligência Artificial para apoiar a sugestão integrada de alocação de turmas, docentes e ambientes, com rastreabilidade das informações e aprimoramento contínuo a partir do uso da solução.

A Inteligência Artificial terá caráter de apoio à decisão: a solução apresentará sugestões com base nos dados e regras disponíveis, enquanto a validação e a decisão final permanecerão sob responsabilidade do coordenador acadêmico e das demais instâncias institucionais envolvidas. Dessa forma, o julgamento humano é preservado nos pontos que exigem análise pedagógica, estratégica e contextual.

A solução será estruturada de forma incremental e faseada, com evolução progressiva das capacidades e construção de uma base consistente de dados, regras e fluxos para suportar as etapas subsequentes. As fases previstas são:

- Fase 1 – Planilha de Turmas: Primeiro entregável da solução, voltado à estruturação das informações acadêmicas e operacionais relacionadas às turmas, disciplinas e docentes. Nesta fase, são tratados aspectos como abertura de turmas, capacidade, distribuição de alunos, definição do docente responsável e necessidade de tipo de ambiente. Não contempla definição de horários nem alocação em ambiente específico.
- Fase 2 – Indisponibilidade Docente: Etapa destinada ao registro das indisponibilidades de horário dos docentes. Nessa fase, o professor informa os períodos em que não possui disponibilidade, apresenta a respectiva justificativa e submete a informação para validação, conforme o fluxo definido.
- Fase 3 – Sistema de Ambientes Físicos: Esta fase tem como objetivo estruturar a gestão integrada da infraestrutura da universidade. Atualmente, atividades como manutenção de ambientes, controle de ativos, obras e reformas em salas e preparação de equipamentos de tecnologia são acompanhadas por frentes diferentes, com parte dos controles realizados de forma paralela. Esta fase organiza a infraestrutura em uma base única e confiável, conectando ambientes, ativos, obras e equipamentos de TI em um ciclo contínuo de atualização e controle.

- Fase 4 – Elaboração de Horário e Ensalamento: Com base nas disciplinas, docentes vinculados e indisponibilidades declaradas, o sistema realiza os encaixes necessários para composição da grade de Horário final. Etapa responsável pela consolidação das informações das fases anteriores para viabilizar a alocação das disciplinas nos ambientes físicos e softwares disponíveis.

Além das fases principais, a solução contempla requisitos transversais, aplicáveis a todas as etapas, como perfis de acesso, permissões, notificações, justificativas, registros de auditoria, integrações de dados e parâmetros de calibração.

Com essa abordagem, o projeto busca construir um processo mais integrado, consistente e escalável, reduzindo dependências de controles individuais e ampliando a qualidade das decisões relacionadas aos Horários Acadêmicos.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Atualmente, o **processo de elaboração dos Horários Acadêmicos** é realizado de forma predominantemente manual e depende, em grande medida, expertise da equipe acadêmica e experiência acumulada pelas coordenações de curso. Embora esse conhecimento seja essencial para a operação, sua concentração em pessoas e controles individuais limita a integração, a escala e a rastreabilidade do planejamento acadêmico.

Esse cenário gera desafios recorrentes a cada novo ciclo de elaboração dos horários:

- **Conhecimento descentralizado:** informações sobre a adequação entre docentes e disciplinas, o histórico de ocupação das disciplinas e os padrões de disponibilidade dos professores permanecem distribuídas entre diferentes pessoas e áreas. Dessa forma, esse conhecimento não é aproveitado de maneira estruturada entre cursos e escolas.
- **Disputa por recursos compartilhados:** a alocação de salas, laboratórios e docentes que atuam em mais de um curso são negociadas entre as escolas, representadas pela área acadêmica.
- **Baixa rastreabilidade das decisões:** não há um registro estruturado que apresente os critérios, as restrições e as justificativas que orientaram cada alocação. Isso dificulta a auditoria, a revisão de decisões, o tratamento de exceções e o aprendizado a partir dos ciclos anteriores.

- **Fluxos institucionais pouco integrados**: decisões que envolvem diferentes atores, como coordenações, grupos responsáveis por disciplinas compartilhadas e instâncias de aprovação de exceções de carga horária, não seguem necessariamente um fluxo único. Como consequência, podem surgir dúvidas sobre responsabilidades, pendências e prazos de decisão.

- **Crescimento da complexidade operacional:** o aumento simultâneo do número de cursos, turmas e ingressantes amplia a quantidade de combinações e restrições a serem consideradas. Nesse contexto, a execução manual se torna progressivamente menos sustentável, elevando o tempo de planejamento e o risco de inconsistências.

Diante desse cenário, a automação proposta busca apoiar a construção de uma visão integrada do processo de elaboração dos Horários Acadêmicos, utilizando dados, regras e restrições institucionais para gerar sugestões de alocação mais consistentes, transparentes e alinhadas ao melhor uso dos recursos acadêmicos. A solução não substitui a decisão das coordenações e dos responsáveis nomeados; ela qualifica o processo ao organizar informações, registrar critérios e apoiar decisões mais assertivas.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1. OBJETIVOS PRINCIPAIS

Desenvolver uma solução de apoio à decisão baseada em Inteligência Artificial que otimize o processo de Horários Acadêmicos, sugerindo a alocação de turmas, professores e ambientes com base em dados históricos e regras institucionais, mantendo o coordenador acadêmico e os demais responsáveis institucionais como decisores finais sobre cada sugestão.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Automatizar a geração da proposta inicial de disciplinas (quantidade de alunos, professor, disciplina e horário) a partir do histórico institucional e das regras de negócio formalizadas.
- Estabelecer uma pontuação de aderência por professor para cada disciplina, de forma explícita e auditável, com base no histórico de alocações, vínculo e titulação.

- Otimizar o uso dos ambientes físicos (salas e laboratórios), reduzindo ociosidade e tornando explícitos os critérios de prioridade quando diferentes cursos ou escolas disputam o mesmo recurso.
- Preservar o controle humano sobre o processo, garantindo que toda sugestão da solução possa ser revisada, editada ou recusada pelo coordenador, ou responsável atribuído (no caso de disciplinas institucionais e integradas de escola), com justificativa obrigatória para cada alteração.
- Registrar de forma completa e imutável (log) toda sugestão, edição, aprovação e ocorrência do processo, garantindo rastreabilidade e possibilitando auditoria a qualquer momento.
- Reduzir o esforço manual e o tempo total do ciclo de planejamento de turmas em relação ao processo hoje conduzido individualmente pelo coordenador.
- Estruturar o aprendizado contínuo da solução a partir das correções humanas validadas, de modo que a qualidade das sugestões aumente ao longo dos semestres sem herdar vieses do processo manual anterior.

4. MAPEAMENTO DO PROCESSO

4.1. AS IS

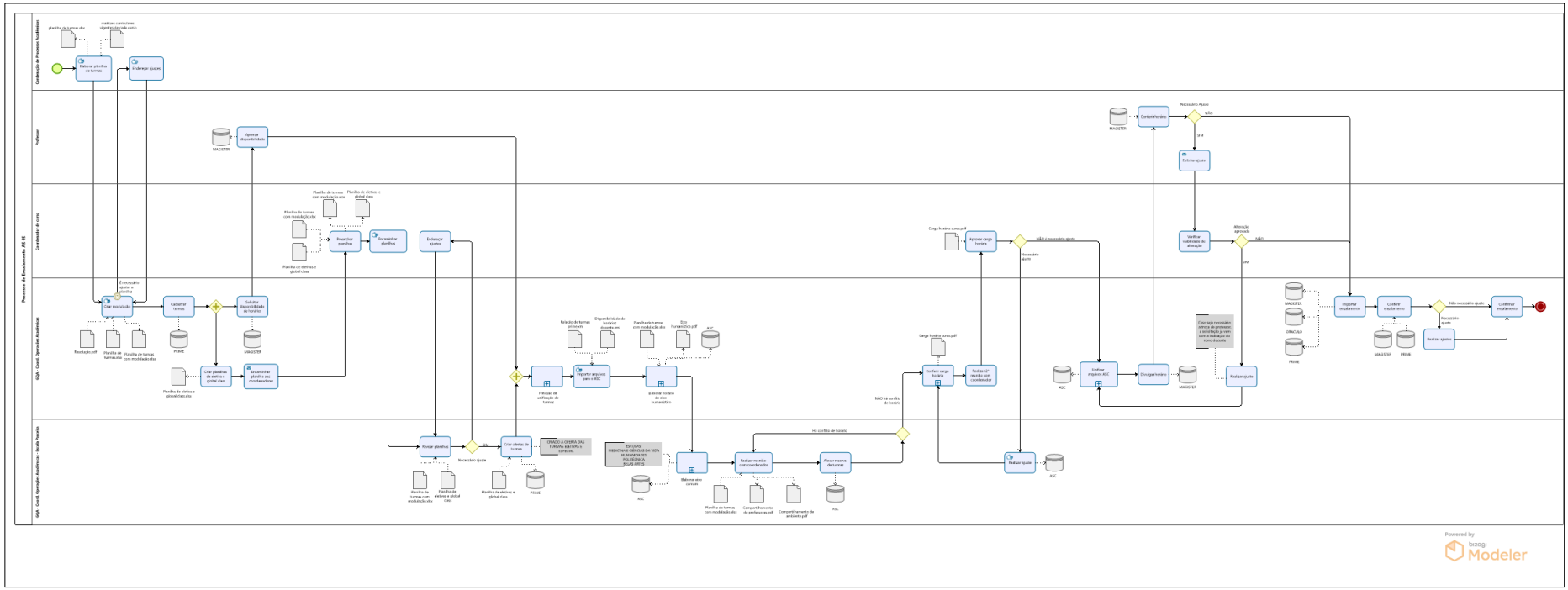


Figura 1. Mapeamento do processo AS-IS

4.2. TO BE (PLANILHA TURMAS)

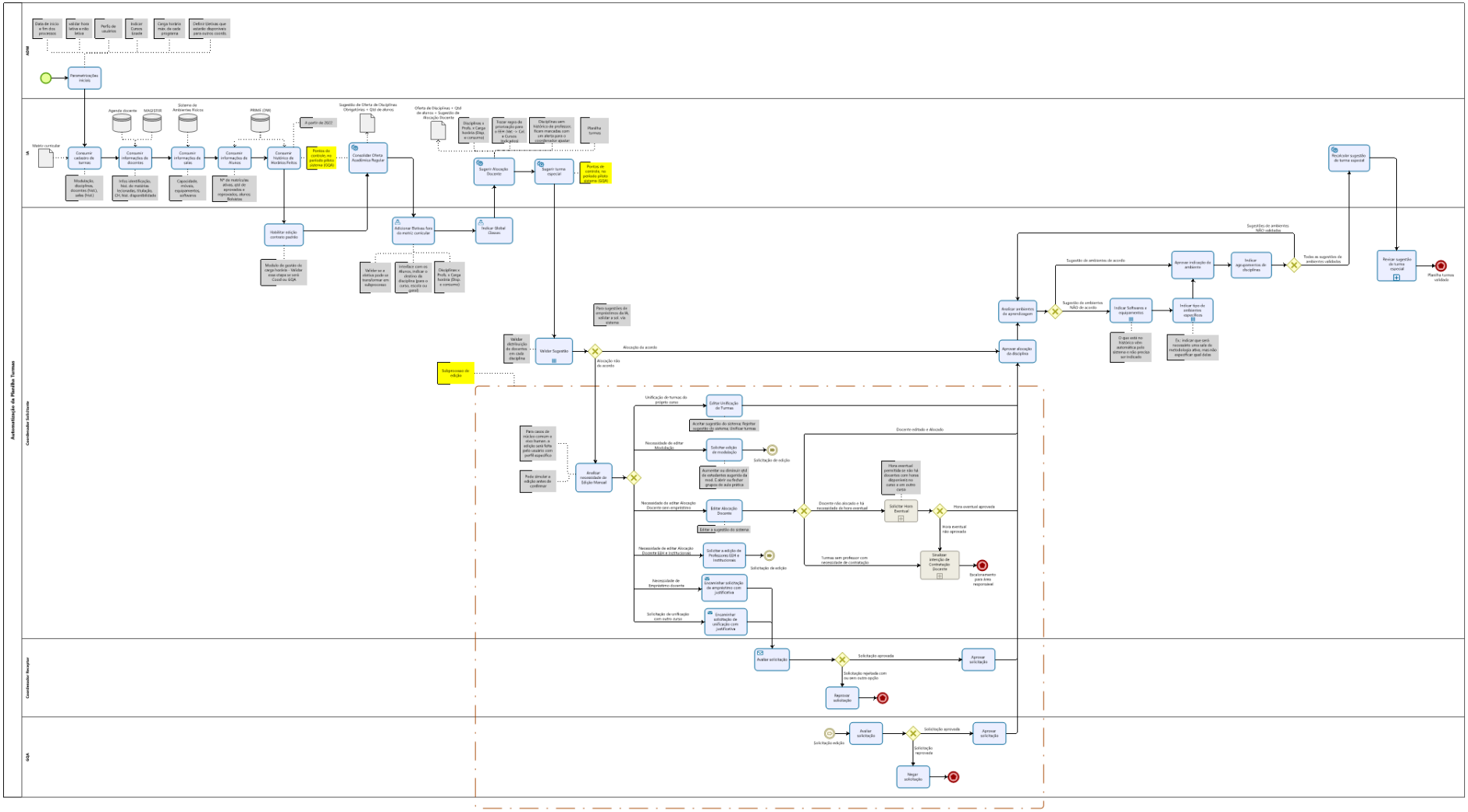


Figura 2. Mapeamento Do Processo TO-BE – Fase 1. Planilha Turmas

4.3. TO BE (PLANILHA TURMAS – SUBPROCESSO TURMA ESPECIAL)

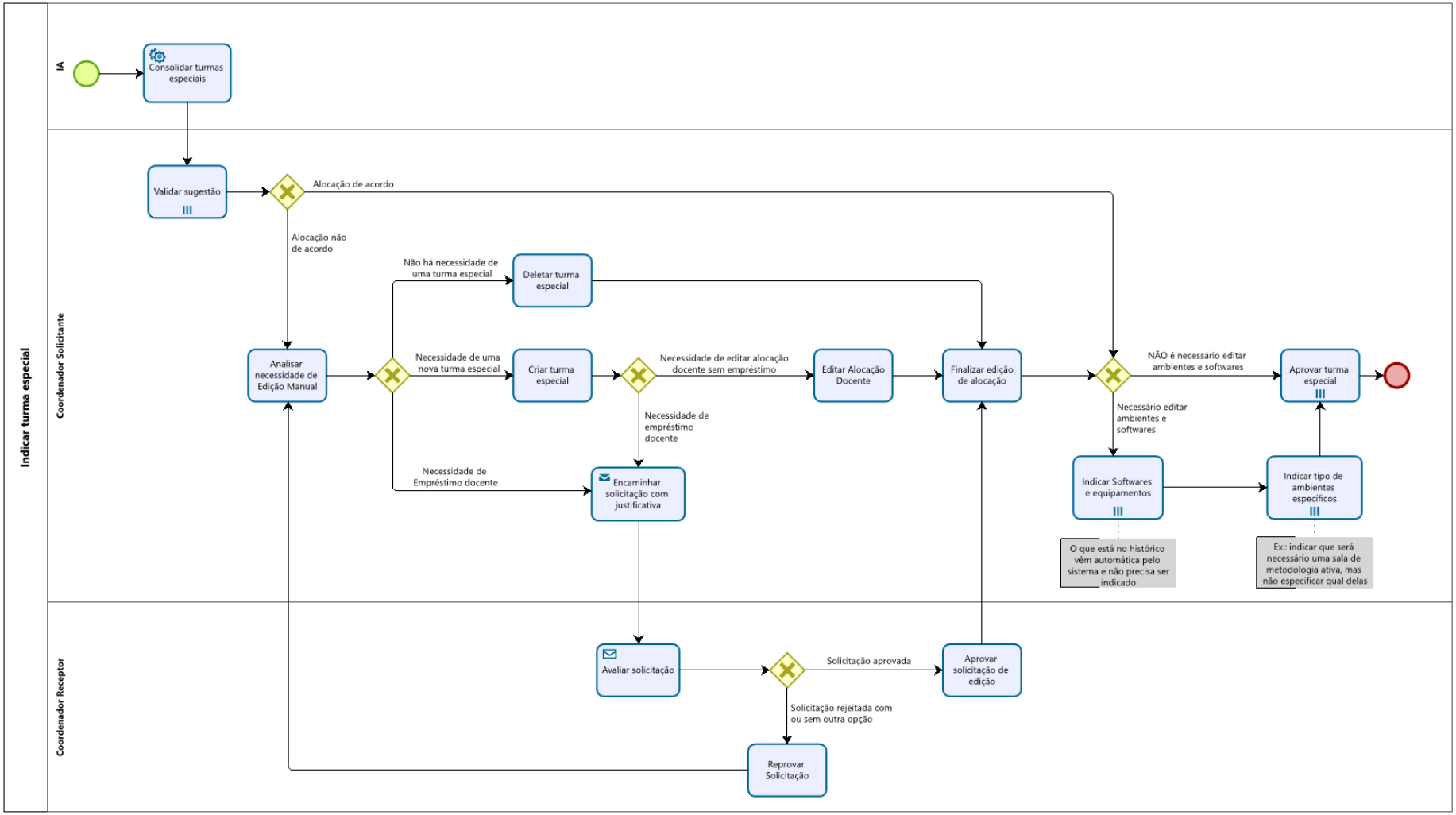


Figura 3. Subprocesso - Indicar Turma Especial

5. REGRAS DE NEGÓCIO

5.1. PLANILHA TURMAS

RGN001. A proposta do sistema tem caráter de sugestão; a decisão final cabe ao coordenador, cujas edições prevalecem sobre a sugestão da IA.

RGN002. A proposta é gerada de forma integrada entre todos os cursos, porque um mesmo professor pode atuar em múltiplos cursos, e porque disciplinas podem ser compartilhadas no processo de unificação.

RGN003. O histórico de ocupação de uma disciplina pode superar o número de alunos regulares por incluir alunos dependentes (disciplina reprovado) e pendentes (disciplina não cursada de período anterior), considerando os requisitos exigidos.

RGN004. A lista de professores ranqueados pode incluir professores vinculados a outros cursos, respeitando as restrições definidas neste documento.

RGN005. O coordenador de vínculo de um professor é aquele cujo curso formalizou o contrato do professor. Apenas o coordenador de vínculo pode autorizar o empréstimo do professor para outros cursos e tem precedência sobre qualquer outra alocação.

RGN006. As horas eventuais representam horas alocadas além da carga contratual do professor e só podem ser utilizadas com aprovação do decano e da GPCA. Professores com contrato de 40 horas não podem ter horas eventuais.

RGN007. O saldo de horas de um professor é calculado subtraindo as horas já alocadas em disciplinas da carga horária letiva disponível.

RGN008. Os ambientes não são predefinidos, mas podem ser apontadas as necessidades de ambientes específicos pelo coordenador; a solução seleciona o ambiente que melhor agrupa os alunos dentro das restrições de capacidade e necessidades apontadas.

RGN009. Cada turma especial atende uma ou mais disciplinas, com ambiente, professor e, quando necessário, softwares e laboratório próprios.

RGN010. A turma especial é sugerida quando a disciplina disponível não comporta a soma de alunos regulares com os alunos com dependência, ou conforme necessidade apontada pela coordenação.

RGN011. As novas eletivas criadas por coordenadores não possuem histórico de ocupação; o dimensionamento é feito exclusivamente com base nos dados do cadastro.

RGN012. A proposta deve apresentar o histórico das eletivas ofertadas nos últimos dois semestres indicando a aderência de matriculados e dados históricos.

RGN013. Há somente uma Global Class por nível (G1, G2, G3 ou G4) por disciplina, independentemente do número de cursos que possuam essa disciplina.

RGN014. A graduação utiliza os turnos da manhã, da tarde e da noite; cursos integrais devem seguir o parâmetro do curso por campus.

RGN015. Cursos com períodos em turnos distintos têm o turno respeitado período a período, conforme o parâmetro estabelecido.

RGN016. Para a alocação docente no Eixo Humanístico, o sistema deve considerar, primeiramente, o histórico das disciplinas lecionadas nos períodos anteriores e, em caso de sobreposição de alocação, priorizar o curso de vínculo.

RGN017. O Eixo Humanístico é gerenciado exclusivamente pelo grupo fixo de responsáveis indicados pelo Administrador do sistema.

RGN018. No processo de atendimento das demandas do Eixo Humanístico, deve ser observada a seguinte ordem de priorização: turmas de veteranos, turmas de calouros e, na sequência, Cursos Indicados

RGN019. O eixo de disciplinas integradas da EEH e EMCV é gerenciado exclusivamente pelo grupo fixo de responsáveis indicados pelo Administrador do sistema.

RGN020. O Núcleo Comum é gerenciado exclusivamente pelo grupo fixo de responsáveis indicados pelo Administrador do sistema.

RGN021. Uma disciplina aprovada pelo coordenador mantém bloqueados o docente e o ambiente nela alocados; apenas o coordenador responsável (mediante justificativa) e/ou a GQA podem realizar alterações nela.

RGN022. Existe um analista por escola vinculado à GQA, com permissões de visualização e edição, aplicadas a todos os cursos da sua escola, exceto as disciplinas de eixo humanístico. A analista não exerce papel de aprovação final da planilha turmas.

RGN023. A solução deverá gerar a proposta acadêmica em etapas ordenadas e dependentes entre si. A primeira etapa deverá contemplar exclusivamente as disciplinas previstas na matriz curricular (regulares) e quantidades previstas de estudantes em cada modulação da disciplina, que deverá ser analisada e validada pelo coordenador responsável antes da liberação das etapas seguintes. Durante a validação da matriz, o coordenador poderá apontar, as propostas de **Global Classes** e de disciplinas **eletivas fora da matriz**, desse modo, o sistema poderá sugerir com isso, a distribuição de docentes e as **turmas especiais**.

6. REQUISITOS

6.1. ETAPA 1: PLANILHA TURMAS

Do que se trata: Esta etapa do processo é iniciada pela geração das ofertas de disciplina para o semestre, quais turmas abrem, quantos alunos comportam, como se distribuem, qual professor assume cada uma, qual o tipo de ambiente de que a disciplina precisa. Neste momento ainda não são tratados os horários nem ensalamento para cada uma delas.

6.1.1. CONSOLIDAÇÃO DA OFERTA ACADÊMICA REGULAR

RF001. A solução deve permitir que o administrador inicie o processo por meio das parametrizações iniciais, incluindo: período de execução do processo, validação de horário letivo e não letivo, regime de trabalho, perfis de usuários, cursos ENADE, carga horária máxima de cada programa e definição das disciplinas eletivas que poderão ser disponibilizadas a outros coordenadores.

RF002. Após as parametrizações iniciais, a solução deve consumir o cadastro de disciplinas, turno e a matriz curricular, considerando também informações complementares como modulação, disciplinas, histórico de docentes e histórico da categoria do ambiente, histórico de global classes e eletivas.

RF003. A solução deve consumir as informações de docentes, incluindo identificação, histórico de disciplinas ministradas, titulação, carga horária contratual e histórico de carga horária letiva alocada.

RF004. A solução deve consumir as informações de salas a partir do sistema de ambientes físicos, incluindo capacidade, mobiliário, equipamentos e softwares disponíveis.

RF005. A solução deve consumir as informações de alunos a partir do PRIME, incluindo número de matrículas ativas, disciplinas reprovadas e disciplinas pendentes de cada aluno, oferta de cursos, vagas no edital do vestibular e histórico de matrículas confirmadas no primeiro período.

RF006. A solução deve consumir o histórico de horários anteriormente utilizados, considerando os dados disponíveis a partir de 2022.

RF007. A solução deve permitir o ajuste do contrato padrão antes da consolidação da oferta acadêmica, observando que, durante o período piloto, essa etapa pode possuir ponto de controle na GQA.

RF008. A solução deve consolidar a Oferta Acadêmica Regular para cada disciplina prevista nas matrizes curriculares de cada curso e turno no semestre, mas sem alocar docentes, horários ou ambientes nesse momento.

RF009. A solução deve compor cada proposta de disciplina com as seguintes informações: tipo de turma, considerando neste momento apenas as regular; primeiro período; turno; unificações, se possível, quantidade estimada de alunos e modulação.

RF010. A solução deve gerar a proposta da oferta de disciplinas de forma integrada entre todos os cursos e turmas da universidade, considerando a disponibilidade compartilhada de professores e ambientes.

RF011. A solução deve permitir ao coordenador de curso a inclusão de disciplinas eletivas fora da matriz curricular.

RF012. A solução deve permitir que o coordenador de curso faça a indicação das disciplinas que serão ofertadas como Global Classes, definindo os compartilhamentos entre cursos e turmas.

RF013. Com base na proposta de oferta acadêmica, a solução deve sugerir a alocação de docentes para as disciplinas, considerando quantidade de alunos, carga horária disponível, histórico do professor, unificações, integrações e regras de priorização aplicáveis, sem efetivá-las sem a ação do coordenador.

RF014. Após a sugestão de alocação de docentes, a solução deve verificar a necessidade de abertura de turmas especiais e gerar a respectiva sugestão de acordo com as prioridades definidas: regular; global classes; empréstimo; turma especial; eletivas. Observando que, durante o período piloto, essa etapa pode possuir ponto de controle na GQA.

6.1.2. STATUS DA DISCIPLINA

RF015. A solução deve atribuir a cada disciplina um único estado em cada momento, escolhido exclusivamente entre: sugerida; editada; pendente de professor; aprovada.

RF016. A solução deve atribuir o estado "sugerida" à disciplina recém-gerada pela solução, antes de qualquer edição pelo coordenador.

RF017. A solução deve atribuir o estado "editada" à disciplina após qualquer alteração realizada pelo coordenador sobre a sugestão da IA.

RF018. A solução deve atribuir o estado "pendente" à disciplina que apresentar ao menos um dos seguintes sub-estados de pendência, cada um com motivo específico: (a) Pendente · au-

sência de professor: nenhum professor aderente disponível; (b) Pendente · professor em contratação: nenhum professor confirmado, mas processo de contratação em andamento; A interface deve exibir o sub-estado específico em cada disciplina pendente, não apenas o estado genérico "pendente".

RF019. A solução deve atribuir o estado "aprovada" à disciplina após o coordenador confirmar o plano.

6.1.3. CÁLCULO POR TURMA

RF020. A solução deve identificar cada turma pelo curso, pelo ano e semestre de ingresso (exemplo: turma Engenharia de Software — 2026/1).

6.1.4. QUANTIDADE DE ALUNOS

RF021. A solução deve obter a quantidade de alunos regulares de cada turma a partir da fonte de dados (Prime).

RF022. A solução deve consultar o histórico de ocupação da disciplina, considerando dados a partir de 2022, para estimar os alunos irregulares esperados.

RF023. A solução deve compor a quantidade total estimada de alunos da turma somando os alunos regulares aos alunos não regulares estimados.

RF024. A solução não deve incluir alunos não regulares (alunos R e de eletiva) na contagem de alunos regulares.

RF025. A interface deve exibir ao coordenador a composição da quantidade estimada de alunos, detalhando alunos regulares e cada categoria de adicionais.

6.1.5. ALUNOS COM DEPENDÊNCIA

RF026. A solução deve incluir na disciplina a quantidade de alunos com dependência, utilizando o valor registrado na fonte (Prime e histórico).

RF027. A interface deve permitir ao coordenador solicitar um ajuste na quantidade de vagas de dependência de uma disciplina, mediante justificativa.

6.1.6. ELETIVA DA MATRIZ CURRICULAR

RF028. A interface deve permitir ao coordenador desmarcar uma disciplina do próprio curso como eletiva para os demais cursos. No entanto, essa opção deve ser automática, no caso em que a disciplina pertença a períodos avançados (como TCC), possua pré-requisitos ou apresente histórico de lotação totalmente preenchido pelos alunos do próprio curso.

RF029. A interface deve permitir que o coordenador desmarque uma disciplina eletiva, tornando-a inacessível aos estudantes do seu curso.

RF030. A solução deve somar a quantidade estimada de alunos de eletiva à quantidade total da disciplina para fins de dimensionamento.

RF031. A interface deve permitir ao coordenador ajustar a quantidade de vagas de eletiva, mediante justificativa e aprovação da GQA.

6.1.7. NOVAS ELETIVA CRIADAS POR COORDENADOR

RF032. A solução deve consumir o histórico de cadastro de eletivas criadas por coordenadores.

RF033. A interface deve permitir ao coordenador criar uma oferta de eletiva manualmente.

RF034. O sistema deve exigir que o coordenador informe os dados necessários para o cadastro da nova disciplina eletiva, incluindo, no mínimo, nome, carga horária, natureza teórica e/ou prática, modulação e professor responsável por ministrar a eletiva.

RF035. Quando uma eletiva criada por coordenador não possuir histórico, a solução deve utilizar exclusivamente os dados do cadastro da nova eletiva.

RF036. A interface deve permitir que o coordenador marque ou desmarque uma disciplina eletiva criada por ele, tornando-a inacessível ou acessível aos estudantes de outros cursos.

RF037. A solução deve consumir os recursos necessários (ambientes, como laboratórios, softwares e equipamentos) das novas eletivas criadas por coordenadores a partir do seu cadastro.

RF038. Sistema deve incorporar a nova oferta ao planejamento do semestre, contabilizando a carga horária letiva do professor indicado.

RF039. A solução deve registrar no log a criação manual de turma, com o coordenador, a justificativa e a data e hora.

6.1.8. MODULAÇÃO

RF040. A solução somente poderá sugerir modulações após as unificações de disciplinas.

RF041. A solução deve consumir as regras de modulação prescritas na matriz curricular para cada disciplina.

RF042. A solução deve aplicar a modulação prescrita na matriz, dividindo a quantidade total de alunos pelo número de grupos definido, utilizando o histórico como base.

RF043. A solução deve respeitar a quantidade máxima de estudantes por grupo definida na regra de modulação, não excedendo-a, podendo ser alterada pelo coordenador apenas com anuência da equipe da GQA, mediante justificativa.

RF044. A solução deve tratar cada grupo de modulação como unidade autônoma de alocação, com ambiente próprio.

RF045. A solução deve sugerir ao coordenador o aumento do número de grupos de modulação quando a quantidade de alunos exceder o limite máximo por grupo, até que todos os alunos estejam alocados dentro do limite.

RF046. A solução deve notificar o coordenador e sugerir a redução do número modulação quando a quantidade de alunos for menor que a modulação prevista.

RF047. A interface deve exibir ao coordenador a modulação proposta para cada turma, com o número de grupos de modulação, a quantidade de alunos por grupo, ambiente e professor de cada grupo, respeitando as etapas de geração descrita neste documento.

RF048. A solução deve permitir ao coordenador alterar a quantidade de alunos, respeitando a modulação e o máximo de alunos permitidos por matriz curricular, desde que com justificativa.

RF049. A solução deve permitir, somente à GQA, alterar em casos extraordinários, a quantidade de alunos, excedendo o limite da modulação, de uma turma específica, desde que, com solicitação de coordenador e justificativa.

6.1.9. SOFTWARES E EQUIPAMENTOS

RF050. A solução deve consumir o cadastro de softwares e equipamentos a partir do Sistema de Ambientes Físicos.

RF051. A solução deve sugerir os softwares de uma disciplina com base no histórico de softwares utilizados na mesma disciplina em períodos anteriores.

RF052. A interface deve permitir ao coordenador adicionar ou remover softwares e equipamentos de uma disciplina a partir do catálogo.

RF053. A interface deve exibir ao coordenador, para cada disciplina, a relação de softwares e equipamentos a serem instalados ou disponibilizados.

6.1.10. PROFESSOR SUGERIDO E RANQUEAMENTO

RF054. A IA deve sugerir um professor para cada modulação da disciplina, com base nos critérios de ranqueamento, sempre que houver ao menos um docente aderente e disponível.

RF055. A interface deve exibir ao coordenador, o professor sugerido de cada modulação de disciplina.

RF056. A interface deve apresentar ao coordenador a opção de confirmação de alocação docente, para que consequentemente, seja realizada a dedução de carga horária do docente.

RF057. A interface deve permitir ao coordenador editar a seleção de professor de cada modulação de disciplina, a partir de uma lista de baseado nos critérios de ranqueamento.

RF058. A solução deve apresentar, ao acionar a edição, a lista de professores ordenada do mais aderente ao menos aderente para a disciplina.

RF059. A solução deve calcular o ranqueamento de cada professor para a disciplina considerando os seguintes fatores: histórico de alocações do professor nessa disciplina (número de vezes que o docente já ministrou a disciplina. A média deve ser ponderada, sendo que os dois últimos semestres devem ter mais peso), com dados a partir de 2022; o vínculo e a titulação do docente (para quando for indicado na parametrização casos de curso ENADE).

RF060. A lista de professores aderentes pode incluir professores vinculados a outros cursos.

RF061. A interface deve exibir uma sinalização de destaque para os professores da lista com maior aderência ao perfil da disciplina, considerando o conjunto dos fatores de ranqueamento.

RF062. A interface deve exibir, para cada professor da lista, a carga horária contratual disponível.

RF063. A interface deve exibir sinalização (semáforo) para demonstração da CH utilizada.

RF064. A interface deve impedir a seleção de professor que não possua carga horária disponível.

RF065. Caso o docente desejado para uma disciplina não possua carga horária, a solução deve exibir um formulário de solicitação de Hora Eventual para o coordenador.

RF066. Em casos de empréstimo docente com CH excedente, deve ser o coordenador solicitante deve ser notificado a respeito ao pagamento da CH.

RF067. A interface deve exibir, na listagem de professores, os seus respectivos coordenadores de vínculo, CH contratual, CH letiva parametrizada (letivas no semestre) e CH já alocada.

RF068. A solução deve atribuir o estado "professor pendente" à turma para a qual nenhum professor estiver disponível.

6.1.11. CARGA HORÁRIA DO DOCENTE

RF069. A solução deve consumir a carga horária letiva de cada professor para a realização da alocação.

RF070. O sistema deve considerar cada crédito de disciplina como uma Hora-Aula docente.

RF071. A solução deve consumir a carga horária letiva, quando houver, de cada modulação de disciplina em que o docente foi alocado.

RF072. A solução não deve alocar um professor em disciplina cuja carga horária necessária ultrapasse a carga horária letiva parametrizada restante do professor.

RF073. A interface deve exibir ao coordenador o saldo de horas letivas e não letivas parametrizadas disponíveis de um professor ao consultar ou selecionar esse professor.

RF074. Quando o saldo de horas letivas parametrizadas de um professor chegar a zero, mas ainda houver disciplinas sem professor que poderiam ser atendidas por ele, a solução deve gerar aviso ao coordenador indicando que o professor não possui carga horária letiva disponível, mas que ele pode alocar um docente que não foi previamente indicado.

RF075. A solução deve permitir que o coordenador faça busca e alocação manual de um docente em uma modulação de disciplina.

6.1.12. EMPRÉSTIMO DOCENTE E HORAS EVENTUAIS

RF076. A solução deve permitir que o coordenador realize a solicitação de empréstimo de docente de outro curso, mediante registro de justificativa.

RF077. A solução deve encaminhar a solicitação de empréstimo para avaliação do coordenador do curso de lotação do professor.

RF078. Quando a solicitação de empréstimo for aprovada, a solução a solução deve apresentar um tempo para que essa ação seja executada pelo coordenador solicitante.

RF079. Quando a solicitação de empréstimo for rejeitada:

RF079.1. O coordenador do curso de lotação do professor solicitado poderá indicar outro professor do seu curso para suprir a necessidade da solicitação;

RF079.2. A solução deve permitir que um coordenador solicitante, solicite um professor além de suas horas contratuais (solicitação de Hora Eventual), por meio de ofício para GPCA com justificativa, mediante a aprovação do coordenador de curso onde o professor esteja alocado;

RF079.3. A solução deve permitir ao coordenador solicitante avaliar as outras possibilidades de alocação (outro empréstimo ou sinalização de contratação).

RF080. A solução deveria permitir ao coordenador solicitante, em um painel de solicitações, a visibilidade do andamento das solicitações que ele já realizou feitas (aprovadas, em andamento e reprovadas).

RF081. A solução deve permitir ao coordenador propor a alocação de um professor em uma disciplina mesmo quando a carga necessária ultrapassar o saldo de horas contratuais restante do professor, desde que a diferença seja tratada como horas eventuais.

6.1.13. CONTRATAÇÃO DOCENTE

RF082. Quando não houver professor disponível para a disciplina, a solução deve permitir ao coordenador, o registro da intenção de contratação de docente.

RF083. A solução personalizar a intenção de contratação docente sinalizando-a, exemplo: contratação docente A, contratação docente B.

RF084. A solução deve tratar o professor com status de “em contratação” como um professor qualquer no sistema de alocações, permitindo ao coordenador pesquisar as disciplinas associadas a ele.

RF085. Ao registrar a intenção de contratação docente, a solução deve gerar um identificador único da solicitação, para sinalizar e permitir o acompanhamento da demanda pela área responsável.

RF086. Após a geração do identificador da solicitação de contratação, a solução deve encaminhar a demanda para a área responsável.

6.1.14. TURMA ESPECIAL

RF087. A solução deve verificar, para cada disciplina, a quantidade alunos regulares, alunos R, reprovados e pendentes, e ainda considerar o número de ofertas regulares da disciplina, utilizando como base de consulta o histórico invertido e considerando que nem todos os alunos irão fazer a turma especial.

RF088. Para que a sugestão da turma especial seja realizada, o coordenador deve possuir professor correspondente à disciplina com carga horária disponível.

RF089. A solução deve gerar aviso ao coordenador com a proposta de turma especial, detalhando o motivo da criação.

RF090. A solução deve submeter a criação da turma especial à confirmação do coordenador.

RF091. A interface deve permitir ao coordenador editar a proposta de turma especial antes de confirmar.

RF092. A interface deve permitir ao coordenador recusar a turma especial proposta.

RF093. A solução deve criar no máximo uma turma especial por disciplina, mas sinalizar e sugerir a necessidade ao coordenador para criação de mais turmas.

RF094. A interface deve permitir ao coordenador excluir uma turma especial já confirmada, mediante justificativa, e respeitando os requisitos destacados anteriormente.

6.1.15. GLOBAL CLASSES

RF095. A solução deve consumir o histórico de disciplinas ofertadas na modalidade Global Classes de nível G1 a G4.

RF096. A solução deve sugerir as disciplinas do histórico de Global Classes

RF097. A solução deve permitir ao coordenador confirmar, editar, excluir e criar a oferta de disciplinas Global Classes.

RF098. A solução deve permitir ao coordenador indicar a quantidade prevista de estudantes na Global Class, caso a disciplina seja inédita e fora da matriz curricular.

RF099. solução deve considerar que toda oferta de Global Classes tipo G3 de disciplina regular possui uma oferta no idioma original simultaneamente

RF100. A solução deve manter uma única Global Class por disciplina, independentemente do número de cursos que possuam essa disciplina.

6.1.16. EIXO HUMANÍSTICO

RF101. A solução deve consumir a relação das disciplinas de eixo humanístico (com base nas parametrizações iniciais).

RF102. A solução deve alocar cada disciplina de eixo humanístico como uma disciplina unificada entre alunos de diferentes cursos de uma mesma.

RF103. A solução deve consumir o histórico de unificação das disciplinas do eixo humanístico para construir sua sugestão de turma unificada.

RF104. Na etapa de sugestão de alocação de docentes, a solução deve considerar: Professores do curso de Filosofia e ou de Teologia, considerando o histórico do eixo humanístico, sendo que os nomes a ser utilizados são confirmados pela parametrização inicial.

RF105. Para os professores com atuação concomitante no Eixo Humanístico e nos cursos de Filosofia ou de Teologia, a solução deve distribuir a carga horária entre essas atuações, respeitando a carga horária contratual total do docente e dando prioridade ao curso de vínculo.

RF106. Quando a soma de alunos de uma disciplina de eixo humanístico exceder a capacidade da modulação da disciplina, a solução deve dividir a turma em turmas adicionais.

RF107. A solução deve submeter as turmas de eixo humanístico à aprovação do grupo fixo de responsáveis.

RF108. A solução deve restringir a edição de professor e de disciplina das turmas de eixo humanístico exclusivamente ao grupo fixo de responsáveis.

6.1.17. NÚCLEO COMUM DA ESCOLA POLITÉCNICA

RF109. A solução deve consumir a relação de disciplinas de Núcleo Comum conforme parametrização inicial.

RF110. A solução deve propor a criação de disciplinas compartilhadas entre cursos conforme definidos na parametrização dos grupos e pela Escola Politécnica, com um professor e um ambiente.

RF111. A solução deve somar a quantidade de alunos de todos os cursos de cada grupo que compartilham a disciplina para dimensionar a turma de núcleo comum.

RF112. A solução não deve considerar alunos de um curso em disciplina que não conste na matriz curricular desse curso, mesmo que os demais cursos do núcleo comum tenham essa disciplina.

RF113. A solução deve manter os demais cursos na turma compartilhada quando um curso deixar de ter uma disciplina em comum em determinado período.

RF114. A solução deve submeter as turmas de núcleo comum à aprovação do grupo de responsáveis parametrizados.

RF115. Para disciplinas de primeiro período, quando a soma de alunos de uma turma dos grupos exceder a capacidade da modulação, a solução deve propor novas turmas conforme modulação.

RF116. A sugestão de professores para as disciplinas do Núcleo Comum deve ser seguido o histórico e para professores não vinculados ao núcleo, deve seguir a tratativa de empréstimo já definida.

6.1.18. UNIFICAÇÃO DE TURMAS

RF117. O Sistema deve identificar ofertas de uma mesma disciplina candidatas à unificação, considerando o histórico validado de ofertas disponível a partir de 2022 e as ofertas previstas para o período corrente. São elegíveis à unificação ordinária as ofertas da mesma disciplina,

identificadas pelo mesmo código PRIME, pertencentes ao mesmo campus, à mesma Escola e ao mesmo turno, inclusive quando pertencentes a turmas distintas de um mesmo curso.

RF118. O Sistema deve sugerir a unificação das ofertas identificadas como elegíveis quando a soma da quantidade prevista de estudantes não ultrapassar o limite máximo definido para unificações na respectiva Escola e forem atendidas as regras de modulação aplicáveis à disciplina.

RF119. A interface deve apresentar, para cada unificação sugerida, as ofertas envolvidas, os respectivos cursos e turmas de origem, a quantidade prevista de estudantes de cada origem, a quantidade total resultante, o turno, a modulação aplicável, o professor e o curso de referência da oferta unificada.

RF120. A interface deve permitir que os coordenadores e/ou responsáveis institucionais envolvidos registrem concordância ou discordância em relação à unificação sugerida, mediante justificativa quando houver discordância. A manifestação dos envolvidos não deve efetivar a unificação antes da validação da GQA.

RF121. A interface deve permitir ao coordenador propor, mediante justificativa, uma unificação não sugerida pelo Sistema para disciplinas específicas sob sua responsabilidade. Quando a solicitação envolver disciplina gerenciada por Eixo Humanístico, Eixo Integrado, Núcleo Comum ou outro grupo institucional responsável, o coordenador poderá registrar a solicitação para à GQA da escola, mas não criar ou editar diretamente a unificação.

RF122. O Sistema deve submeter a unificação à validação da GQA após a manifestação dos coordenadores e/ou responsáveis envolvidos. A unificação somente deve ser efetivada após a validação da GQA. Quando a unificação envolver disciplinas consideradas correspondentes, mas cadastradas com códigos PRIME distintos, a autorização da GQA deve ser obrigatória independentemente das demais concordâncias.

RF123. Quando uma unificação proposta ou solicitada não obtiver as concordâncias requeridas ou não for validada pela GQA, o Sistema não deve efetivá-la e deve manter separadas as ofertas de origem com sua sugestão, registrando a decisão e sua justificativa.

RF124. Após a validação, o Sistema deve consolidar as ofertas envolvidas em uma única oferta de disciplina, mantendo a identificação dos estudantes por seus respectivos cursos de origem e vinculando administrativamente a oferta unificada ao curso que possuir a maior quantidade prevista de estudantes.

RF125. A oferta unificada, após ser validade, deve receber uma única estrutura de alocação docente, incluindo os grupos previstos pela modulação quando aplicável.

6.1.19. APROVAÇÃO PLANILHA TURMAS

RF126. A interface deve permitir ao coordenador de curso ou responsável por eixo/núcleo concluir o planejamento das ofertas sob sua responsabilidade quando todas as disciplinas e respectivas modulações estiverem completas, com professor indicado ou identificador válido de professor em contratação, e atendidas as regras acadêmicas e de carga horária aplicáveis ao planejamento de ofertas (planilha turmas).

RF127. Antes da conclusão do planejamento de ofertas (planilha turmas), o Sistema deve apresentar ao responsável o resumo das ofertas e eventuais pendências ou alertas existentes e exigir sua confirmação explícita de encerramento. Sem essa confirmação, o planejamento deve permanecer aberto.

RF128. Após a conclusão pelo coordenador ou responsável, o Sistema deve encaminhar o planejamento à GQA/COA para validação das ofertas, das alocações docentes e das cargas horárias planejadas antes de liberá-lo para as etapas subsequentes.

RF129. Após a validação da GQA/COA, as ofertas devem permanecer bloqueadas para edição ordinária. O coordenador ou responsável poderá solicitar sua reabertura mediante justificativa, a edição somente deverá ser liberada após autorização da GQA/COA e deverá ser submetida a nova validação. Após o início da etapa de elaboração do horário, alterações deverão seguir o fluxo específico definido para essa etapa.

RF130. O Sistema deve controlar os prazos de conclusão com base no cronograma parametrizado pela GQA para cada ciclo de planejamento e comunicando aos com os responsáveis e à GQA sobre prazos próximos do vencimento e planejamentos em atraso.

RF131. Quando todos os cursos e eixos de uma Escola tiverem seus planejamentos concluídos, o Sistema deve executar uma verificação integrada da Escola, avaliando a consistência das ofertas, unificações, disciplinas integradas, alocações e cargas horárias docentes e sinalizando eventuais inconsistências ou oportunidades de otimização para validação pela GQA/COA.

RF132. O Sistema deve apresentar a GQA o progresso global do ciclo de planejamento por curso, eixo, Escola e instituição, sem condicionar o avanço de um curso ou Escola já concluído ao encerramento dos demais.

6.1.20. EDIÇÃO SIMULTÂNEA E PRECEDÊNCIA

RF133. A solução deve registrar a data e a hora exata em que o coordenador de curso ou responsável por eixo seleciona um professor para uma disciplina. No momento da seleção, a carga horária letiva correspondente à disciplina deve passar do estado **disponível** para o estado **alocada**, deixando de compor o saldo livre do professor para outras alocações de igual ou menor precedência.

RF134. A solução deve permitir ao coordenador de curso ou responsável por eixo confirmar a atribuição do professor selecionado à disciplina. Após a confirmação, a carga horária correspondente deve passar do estado **alocada** para o estado **utilizada**. Caso a seleção seja cancelada ou alterada antes da confirmação, a carga horária correspondente deve ser liberada e retornar ao estado **disponível**.

RF135. A solução deve permitir que os coordenadores selecionem qualquer professor habilitado para ele, desde que esse professor ainda tenha carga horária disponível. Caso o docente selecionado esteja vinculado a outro curso, o sistema deverá acionar o fluxo de empréstimo docente.

RF136. Quando um coordenador selecionar para uma disciplina um professor vinculado a outro curso, a solução deve registrar uma **solicitação de empréstimo docente** e alterar provisoriamente o estado da carga horária correspondente para **alocada por empréstimo**, sem caracterizar a atribuição como confirmada.

RF137. A Solução deve encaminhar a solicitação de empréstimo ao coordenador de vínculo para aprovação ou recusa. Em caso de aprovação, a carga deverá permanecer alocada até a confirmação da atribuição pelo coordenador solicitante, quando passará ao estado **utilizada**. Em caso de recusa ou cancelamento, a carga deverá ser imediatamente liberada. Havendo duas ou mais solicitações de empréstimo de mesmo nível de precedência para a mesma carga docente, deve prevalecer a primeira solicitação registrada pela solução.

RF138. A interface deve aplicar as regras institucionais de precedência antes da ordem cronológica das seleções e solicitações. O curso de vínculo do professor deve ter precedência sobre solicitações de empréstimo de outros cursos. Para os professores elegíveis ao Eixo Humanístico, devem ser priorizadas inicialmente as alocações das disciplinas dos cursos de Filosofia e Teologia, utilizando-se para as disciplinas do Eixo apenas a carga horária letiva remanescente. As demais regras específicas de precedência dos Eixos Integrados e do Núcleo Comum devem ser aplicadas conforme sua governança institucional.

RF139. A interface deve exibir ao coordenador que tentar selecionar um professor com a carga horária lotada, a informação de que o professor está sendo utilizado por outro coordenador, sem identificar qual.

RF140. A solução deve preservar, em operações simultâneas, a integridade da carga horária docente, considerando conjuntamente as cargas **alocadas**, **alocadas por empréstimo** e **disponíveis**. A soma das cargas efetivamente comprometidas não deve ultrapassar a carga horária contratual do professor. Quando a carga horária letiva alocada ou utilizada estiver acima ou abaixo da carga letiva parametrizada para o ciclo, sem ultrapassar a carga contratual, a solução deve permitir a operação e gerar aviso ao coordenador ou responsável e à GQA/COA.

6.2. ETAPA 2: APONTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DOCENTE

Do que se trata: O docente aponta os horários em que não tem disponibilidade, justifica e submete para validação.

6.3. ETAPA 3: ENSALAMENTO

Do que se trata: O sistema recebe as disciplinas com seus professores e as não disponibilidades declaradas e encaixa tudo nos ambientes físicos e softwares disponíveis, produzindo a grade final.

6.4. REQUISITOS TRANSVERSAIS

Do que se trata: Requisitos que valem para as todas as etapas: perfis, permissões, avisos, justificativas, log, integração de dados e calibração.

6.4.1. AVISOS E MARCAÇÕES

RF141. A interface deve disponibilizar a cada usuário uma área centralizada de avisos, exibindo os avisos destinados ao usuário de acordo com seu perfil, sua responsabilidade institucional e seu escopo de atuação no processo.

RF142. A interface deve apresentar, para cada aviso, no mínimo seu tipo, o objeto ou processo relacionado, a data e hora de geração, o motivo ou condição que o originou e, quando aplicável, a ação esperada do destinatário.

RF143. A interface deve apresentar marcação visual no objeto do processo associado a uma condição ativa, permitindo ao usuário identificar o tipo de aviso e acessar seu detalhamento diretamente a partir desse objeto.

RF144. A solução deve manter os avisos e marcações associados a condições ativas enquanto persistir a condição que os originou e devem ser encerrados automaticamente quando o Sistema identificar sua resolução.

RF145. Os avisos referentes a eventos ou resultados concluídos devem permanecer disponíveis para ciência do destinatário conforme as regras de notificação do Sistema, sem gerar marcação de pendência após a conclusão do evento.

RF146. A solução deve utilizar um catálogo padronizado de tipos de aviso, associado às etapas, condições, eventos e perfis de destinatários definidos no processo. O catálogo deve con-

templar os avisos previstos nas regras e requisitos funcionais e permitir sua atualização conforme a evolução do processo, sem necessidade de alteração da lógica central de notificações.

RF147. A solução deve encaminhar cada aviso exclusivamente aos perfis responsáveis por conhecer, decidir ou atuar sobre a condição ou evento que o originou, respeitando as permissões e o escopo institucional do usuário.

RF148. A solução deve registrar no log cada transição de estado de turma, com o estado anterior, o estado novo, o autor e a data e hora da transição.

6.4.2. JUSTIFICATIVAS

RF149. A solução deve exigir justificativa para as ações classificadas como sensíveis no processo, incluindo alterações ou recusas de sugestões do Sistema, solicitações de exceção, criação ou alteração de ofertas não previstas, alterações de atribuição docente, reabertura de ofertas já confirmadas e demais ações definidas pelas regras de negócio.

RF150. O conjunto de ações que exigem justificativa deve ser parametrizável via lista de motivos e após uma caixa de texto para descrição pelo usuário da sua justificativa, conforme a etapa e o perfil do usuário.

RF151. A solução deve registrar cada justificativa no log, vinculada à ação, ao autor, à turma e à data e hora.

RF152. A solução não deve permitir a conclusão de ação classificada como sensível enquanto a justificativa obrigatória não tiver sido informada e validada.

RF153. Ao iniciar uma ação que exija justificativa, a interface deve informar ao usuário a ação que está sendo realizada, apresentar a lista parametrizada de motivos para justificativas e, após a escolha de um, apresentar um campo próprio para registro da justificativa antes de permitir sua conclusão.

RF154. A solução não deve aceitar justificativa que contenha exclusivamente: espaços em branco; caracteres especiais sem conteúdo textual (ex.: "...", "!!!", "---"); a string "N/A" ou variações ("na", "n.a.", "não se aplica"); um único caractere; ou qualquer combinação dos anteriores sem texto significativo. A solução deve exibir mensagem de erro específica ao identificar justificativa inválida, orientando o usuário a descrever o motivo real da ação.

6.4.3. INTEGRAÇÃO DE DADOS

RF155. A solução deve consumir das fontes institucionais oficiais (Prime, Agenda docente, ADP) os dados de identificação, cargo ou função institucional e vínculo organizacional dos docentes e demais usuários necessários ao processo, incluindo seus respectivos CRs, sem permitir a alteração desses dados cadastrais durante a Etapa 1.

RF156. A solução deve consumir das fontes institucionais oficiais os dados necessários à elaboração do planejamento da oferta, incluindo, no mínimo, matrizes curriculares vigentes, ofertas e ocupações históricas, dados de estudantes e dependências, cargas horárias docentes e das disciplinas, vínculos docentes, regras de modulação, turnos, informações de infraestrutura e recursos, disciplinas e grupos institucionais compartilhados e demais parâmetros definidos para o ciclo de planejamento.

RF157. Para os dados correntes, o Sistema deve utilizar a versão válida e mais atual disponível para o período acadêmico em planejamento. Para dados utilizados como histórico, o Sistema deve preservar e utilizar os valores correspondentes ao período de referência de cada registro, evitando substituir informações históricas por versões posteriores.

RF158. Durante a Etapa 1, de planejamento da oferta, o Sistema deve utilizar os sistemas institucionais oficiais como fontes de dados sem efetuar alterações nos cadastros acadêmicos do PRIME, incluindo criação ou alteração de disciplinas, grades, ofertas ou matrículas. Informações referentes a novas ofertas ou disciplinas ainda não existentes no PRIME devem permanecer registradas exclusivamente como dados de planejamento até a conclusão e validação da Etapa 1.

RF159. A solução não deve efetuar matrícula de alunos em nenhuma circunstância.

6.4.4. PERFIS E PERMISSÕES

RF160. O Sistema deve controlar o acesso às funcionalidades por meio da combinação entre perfil de acesso, grupos de responsabilidade e escopo de atuação atribuídos a cada usuário.

RF161. A solução deve disponibilizar o perfil **Administrador do Sistema**, com plenos poderes de visualização, criação, edição, parametrização, aprovação, reabertura de propostas, cancelamento e intervenção em todas as etapas do processo.

RF162. O administrador do sistema deve ter permissão para criar, editar, desativar e reativar perfis de coordenador, GQA da escola, GPCA, Decano, Gerente financeiro da escola e perfis configuráveis criados sob demanda.

RF163. A solução deve permitir exclusivamente ao Administrador criar e manter **perfis de acesso configuráveis**, compostos por conjuntos específicos de permissões de visualização, edição, aprovação, parametrização ou outras funcionalidades disponíveis no Sistema.

RF164. A solução deve permitir ao administrador definir o período de vigência de um perfil de acesso atribuído a um usuário, revogando automaticamente as permissões ao término desse período.

RF165. As ações do Administrador no sistema devem ser identificadas como intervenção administrativa e integralmente registradas para fins de rastreabilidade, sem permitir a alteração ou exclusão do histórico de auditoria, registrando em log cada ação do administrador sobre perfis e grupos, com o autor, a ação realizada, o perfil ou objeto afetado e a data e hora.

RF166. A solução deve disponibilizar o perfil de **GQA da Escola**, com escopo sobre os cursos pertencentes à sua Escola e com as permissões de acompanhamento, validação, edição e intervenções previstas.

RF167. A solução deve disponibilizar o perfil de **Decano**, com permissões de acompanhamento, decisão sobre solicitações atribuídas e delegação de responsabilidades específicas.

RF168. A solução deve permitir ao **Decano** da escola delegar a outro perfil (gerente financeiro da escola) atividades de aprovação de horas eventuais e de aprovação de solicitação de contratação de docente, transferindo a esse perfil o poder de decidir sobre essas aprovações.

RF169. A solução deve registrar no log cada delegação de atividade realizada pelo decano, identificando a atividade delegada, o perfil de destino, o decano e a data e hora.

RF170. A solução deve disponibilizar o perfil de **Gerente Financeiro da Escola**, permitindo a consulta das informações correspondentes ao seu escopo e a realização das decisões que lhe forem formalmente delegadas pelo Decano.

RF171. A solução deve permitir ao gerente financeiro da escola visualizar a distribuição de carga horária dos professores da sua escola, tanto àqueles atribuídos por CR de vínculo, quanto àqueles vinculados por empréstimo docente (restringindo, nesse caso, a visão somente da carga horaria de aulas ministradas em sua escola).

RF172. A solução deve permitir ao gerente financeiro da escola visualizar as solicitações de horas eventuais.

RF173. A solução deve permitir ao Decano, ao Gerente Financeiro e ao Administrador do sistema, visualizar o percentual de conclusão do processo de elaboração dos Horários Acadêmicos, abrangendo desde a análise inicial e o apontamento de indisponibilidade do docente até a alocação e as aprovações (levando em consideração as etapas macros do processo.

RF174. A solução deve ao Decano, ao Gerente Financeiro e ao Administrador do sistema, visualizar indicadores no sistema e exportá-los em pdf ou excel.

RF175. A solução deve permitir ao administrador associar usuários aos grupos de responsabilidade institucional de **Eixo Humanístico** e de **Eixos Integrados das Escolas**, concedendo aos integrantes as permissões visualização, aprovação, solicitação e edição do Planilha Turmas do respectivo grupo.

RF176. A solução deve tratar os grupos institucionais como um tipo de curso, de forma que, o usuário responsável tenha a mesma visualização de um coordenador no sistema.

RF177. O sistema deve disponibilizar o perfil de **Coordenador de Curso** vinculado a uma Escola, e com escopo sobre as turmas e docentes vinculados aos cursos sob seu domínio (CR de vínculo). Este perfil deve possuir as permissões de acompanhamento, aprovação, solicitação e edição do Planejamento de cada turma sob sua responsabilidade.

RF178. Um mesmo usuário pode acumular perfis e papéis compatíveis quando exercer mais de uma responsabilidade institucional, devendo o Sistema consolidar as permissões resultantes sem ampliar o escopo para além das responsabilidades atribuídas.

RF179. O Sistema deve permitir a delegação de competências entre usuários, identificando a competência delegada, o delegante, o destinatário e, quando aplicável, o período de vigência, mediante justificativa.

RF180. A delegação não deve transferir ao destinatário permissões diferentes daquelas explicitamente delegadas nem ampliar seu escopo institucional além do necessário para o exercício da competência recebida.

RF181. O Sistema deve disponibilizar perfil de **Coordenador de Curso**, com permissão para visualizar, revisar e editar o planejamento das ofertas de seu curso, realizar as ações e solicitações previstas no processo, atribuir docentes conforme as regras aplicáveis e concluir o planejamento sob sua responsabilidade.

RF182. O escopo de atuação do Coordenador deve ser determinado pelo curso ou cursos sob sua responsabilidade, não permitindo atuação direta sobre objetos pertencentes a outros cursos, exceto nos fluxos de compartilhamento, solicitação ou governança previstos nas regras de negócio.

6.4.5. GQA DA ESCOLA

RF183. A solução deve permitir à GQA da escola acompanhar o planejamento da oferta de todos os cursos, eixos e demais estruturas acadêmicas pertencentes à Escola sob sua responsabilidade.

RF184. A GQA da escola deve possuir visualização integral dos planejamentos sob sua responsabilidade, incluindo ofertas, docentes, cargas horárias, unificações, exceções, pendências, solicitações e estados de conclusão de cada curso ou estrutura acadêmica da Escola.

RF185. A GQA da escola deve poder visualizar os planejamentos dos Eixos e estruturas compartilhadas associadas à sua Escola e atuar sobre, sem substituir a responsabilidade ordinária dos respectivos grupos responsáveis.

RF186. A interface deve permitir à GQA da escola consultar, para cada curso ou estrutura acadêmica da Escola, o planejamento completo da oferta, com o nível de detalhe necessário à sua validação, incluindo as informações apresentadas ao responsável e os alertas, exceções e solicitações associados.

RF187. A interface deve permitir à GQA da escola editar qualquer campo de qualquer turma de qualquer curso da escola, observando as mesmas regras de justificativa aplicadas ao coordenador.

RF188. Após a conclusão do planejamento pelo Coordenador ou responsável competente, o Sistema deve encaminhá-lo à GQA da escola para validação, permitindo a verificação das regras institucionais, das exceções, da distribuição de carga docente, das unificações e das demais condições aplicáveis antes do avanço do planejamento para a etapa subsequente.

RF189. A solução deve registrar no log cada edição realizada pela GQA da escola, com o campo alterado, o valor anterior, o novo valor, o autor e a data e hora.

RF190. A solução deve permitir que o usuário com perfil Coordenador de Curso ou Responsável pelo Planejamento, vinculado a um planejamento com status Aprovado, registre uma Solicitação de Reabertura, sendo obrigatório o preenchimento do campo Justificativa (texto livre, mínimo 20 e máximo 500 caracteres).

RF191. A solução deve permitir que o usuário com perfil GQA da Escola visualize as solicitações de reabertura pendentes de sua escola, contendo solicitante, data/hora e a justificativa, e registre sua decisão “Aprovar” ou “Recusar”, sendo a justificativa da decisão obrigatória no caso de recusa.

RF192. A solução deve permitir que o usuário com perfil GQA da Escola libere para edição um planejamento com status “Aprovado” por iniciativa própria, sem a existência de uma solicitação de reabertura registrada pelo Coordenador de Curso ou pelo Responsável pelo Planejamento

RF193. A solução deve permitir que o usuário com perfil GQA da Escola, ao liberar a edição de um planejamento aprovado, registre os ajustes necessários, indicando os itens ou campos do planejamento que devem ser revisados e a descrição do ajuste esperado.

RF194. A solução deve permitir que o usuário com perfil GQA da Escola edite diretamente um planejamento com status Aprovado, sem devolvê-lo ao responsável, informando obrigatoriamente a justificativa da intervenção.

6.4.6. LOG E RASTREABILIDADE

RF195. A solução deve registrar em log os eventos ocorridos durante todas as etapas do processo, incluindo ações realizadas por usuários ou pelo próprio Sistema, como geração e alteração de propostas, mudanças de estado, decisões, aprovações, recusas, solicitações, intervenções, alterações de parâmetros e atribuições.

RF196. A solução deve registrar, em cada entrada do log, o tipo de evento, a etapa do processo, o objeto afetado, o usuário ou origem da ação, a data e hora, o estado ou valor anterior, o novo estado ou valor, a justificativa e as informações necessárias para relacionar o evento às decisões ou solicitações que o originaram.

RF197. A solução não deve permitir a edição ou exclusão de entradas do log por nenhum perfil de usuário, inclusive pelo Administrador do Sistema. Eventuais correções deverão gerar novo registro vinculado ao evento anterior, preservando integralmente o histórico.

RF198. O Sistema deve permitir a consulta dos logs aos perfis autorizados, respeitando seu escopo de acesso, com filtros por período, etapa, objeto, tipo de evento e usuário.

RF199. O Sistema deve permitir aos perfis autorizados exportar os registros de log correspondentes ao seu escopo de acesso e aos filtros aplicados, em excel ou PDF, preservando as informações necessárias à rastreabilidade dos eventos.

6.4.7. PRAZOS

RF200. A solução deve calcular e exibir ao coordenador o prazo restante para aprovação do plano, em contagem regressiva.

RF201. O Sistema deve calcular e apresentar aos usuários, a situação dos prazos aplicáveis às suas ações, distinguindo o prazo vigente, prazo próximo do vencimento e prazo expirado, conforme parâmetros definidos para o ciclo. Devendo gerar aviso ao coordenador quando o prazo de aprovação estiver próximo do vencimento.

RF202. O vencimento de um prazo deve alterar a situação da ação correspondente para atrasada, mantendo-a disponível para conclusão, salvo quando houver regra de negócio específica que determine bloqueio ou encerramento. O Sistema deve sinalizar o atraso aos responsáveis pelo ciclo vigente e aos perfis de acompanhamento definidos para o respectivo fluxo.

RF203. A solução deve controlar os prazos associados a solicitações, devoluções, aprovações, validações e demais ações que dependam de resposta entre usuários ou perfis, sinalizando o atraso ao responsável pela ação e, quando previsto no fluxo, ao perfil encarregado de seu acompanhamento (GQA).

6.4.8. CALIBRAÇÃO

RF204. A solução deve preservar, para fins de análise e calibração, a relação entre a sugestão originalmente produzida, as alterações realizadas pelos usuários e o resultado validado no processo, permitindo identificar os casos em que a sugestão foi mantida, modificada ou recusada e o contexto em que a decisão ocorreu.

RF205. A solução deve aplicar, com a finalidade de calibrar o modelo de sugestão da Inteligência Artificial, dois parâmetros: **(a)** os dados históricos institucionais disponíveis a partir de 2022, como base inicial de referência; e **(b)** os resultados validados produzidos após a implantação do Sistema, como feedback para avaliação e aperfeiçoamento futuro das sugestões. Alterações intermediárias ou decisões não validadas não devem ser tratadas automaticamente como referência de aprendizagem.

RF206. Na calibração, a solução não deve modificar, sobrepor regras institucionais nem restrições obrigatórias definidas para o processo.

6.4.9. VISUALIZAÇÃO

RF207. A interface deve apresentar ao Coordenador, ou responsável competente, uma visão consolidada do planejamento sob seu escopo, incluindo a relação de todas as turmas do seu curso, organizadas por curso, turma, período e oferta de disciplina, exibindo as informações acadêmicas e operacionais necessárias à análise e decisão do responsável, incluindo quantidade prevista de estudantes, modulação, turno, necessidade de tipo de ambiente e recursos, docente, situação da carga docente, estados, alertas, unificações e solicitações relacionadas.

RF208. A interface deve destacar visualmente os objetos do planejamento que apresentem pendências e o motivo, como alertas, exceções, solicitações aguardando decisão ou outras condições que exijam atenção do usuário, permitindo identificar diretamente o motivo associado.

RF209. A interface deve identificar visualmente as ofertas, sugeridas, aceitas e alteradas, de disciplinas unificadas ou vinculadas a estruturas institucionais comuns (eixo humanístico e núcleo comum), apresentando os cursos, turmas de origem e demais vínculos envolvidos.

RF210. A interface deve permitir filtrar e ordenar o planejamento por período, disciplina, tipo de oferta, estado, docente, condição de carga, unificação, pendência.

RF211. A interface deve permitir aos perfis autorizados (responsáveis de eixo e núcleo, coordenador e GQA da escola) comparar a proposta originalmente gerada com a versão atual do planejamento, destacando as alterações realizadas, seus autores, justificativas e, quando aplicável, as decisões de validação associadas.

RF212. A interface deve permitir aos perfis autorizados (responsáveis de eixo e núcleo, coordenador e GQA da escola), exportar as informações do planejamento correspondentes ao seu escopo de acesso e aos filtros aplicados, em pdf e excel.

6.4.10. CONTROLE DE ACESSO

RF213. A solução deve exigir autenticação do usuário antes de conceder acesso às suas funcionalidades e dados.

RF214. Após a autenticação, o Sistema deve determinar as permissões efetivas do usuário considerando seus perfis de acesso, papéis institucionais, grupos de responsabilidade, delegações vigentes e respectivos escopos de atuação.

RF215. A solução deve restringir ao Coordenador a edição e execução das ações ordinárias do planejamento apenas sobre os cursos e objetos acadêmicos sob sua responsabilidade, impedindo atuação direta sobre objetos de outros cursos, exceto quando houver fluxo de compartilhamento, solicitação, empréstimo ou outra regra de negócio que explicitamente autorize essa interação.

RF216. A solução deve impedir a edição ordinária de planejamentos ou ofertas após sua validação. O Coordenador ou responsável competente deve solicitar a reabertura mediante justificativa, cabendo à GQA autorizar a reabertura dentro de seu escopo. A GQA e o Administrador do Sistema devem poder determinar a reabertura conforme suas competências.

RF217. A solução deve restringir a aprovação e edição de turmas de eixo humanístico ao grupo de responsáveis parametrizado, sem impedir as ações de validação ou intervenção atribuídas à GQA nem a atuação do Administrador do Sistema.

RF218. A solução deve restringir a aprovação e edição de turmas de núcleo comum aos usuários do grupo de responsáveis parametrizados, sem impedir as ações de validação ou intervenção atribuídas à GQA nem a atuação do Administrador do Sistema.

RF219. O Sistema deve revogar automaticamente as permissões de acesso quando ocorrer desativação da identidade ou do acesso do usuário, término de vigência de perfil ou delegação, remoção de grupo de responsabilidade ou alteração de vínculo ou papel institucional que elimine a autorização correspondente, preservando os registros históricos das ações anteriormente realizadas pelo usuário.

6.4.11. PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS

RF220. A solução deve permitir a parametrização, para cada ciclo acadêmico, dos prazos aplicáveis às etapas, atividades, solicitações e decisões do processo, identificando o período de vigência, a ação esperada, o perfil responsável e, quando aplicável, o objeto ou escopo ao qual o prazo se refere.

RF221. A solução deve permitir ao administrador parametrizar o regime de trabalho de cada docente (por exemplo, CLT, horista ou dedicação exclusiva) como parte das parametrizações iniciais do processo, para que essa informação seja considerada no cálculo da carga horária contratual e nas regras de alocação aplicáveis a cada docente.

RF222. A solução deve permitir ao administrador identificar, dentre as parametrizações iniciais do processo, quais cursos são classificados como Curso Enadista, para que essa classificação seja considerada nas regras específicas aplicáveis a esses cursos ao longo do processo.

RF223. A solução deve permitir ao administrador parametrizar as portarias de coordenação e as horas de stricto sensu de cada docente como parte das parametrizações iniciais, para que essas cargas sejam consideradas no cálculo da carga horária contratual disponível para atividades acadêmicas.

RF224. A solução deve permitir ao administrador parametrizar a quantidade mínima de alunos a partir da qual a solução deve sugerir a abertura de turma especial, como parte das parametrizações iniciais do processo.

RF225. A solução deve permitir ao administrador cadastrar e parametrizar os perfis de usuário habilitados no processo, como parte das parametrizações iniciais, definindo os perfis que estarão disponíveis para atribuição aos usuários ao longo do semestre.

RF226. A solução deve permitir ao administrador parametrizar, como parte das parametrizações iniciais do processo, as disciplinas de grupo institucional, como de eixo humanístico, de núcleo comum e as disciplinas integradas entre cursos, definindo quais disciplinas pertencem a cada uma dessas categorias no semestre.

RF227. A solução deve permitir ao administrador identificar, como parte das parametrizações iniciais do processo, quais disciplinas são ofertadas na modalidade EAD, para que essas disciplinas sejam tratadas conforme as regras aplicáveis a essa modalidade ao longo do processo.

RF228. A solução deve permitir ao Decano parametrizar, por período letivo, o percentual mínimo de disponibilidade docente para cálculo da quantidade mínima de horas que o docente deverá manter disponível.

RF229. A solução deve permitir ao administrador parametrizar as regras trabalhistas aplicáveis à geração do horário, incluindo intervalos mínimos entre turnos e limites de carga diária, para que a consolidação do horário e do ensalamento respeite essas regras.

RF230. A solução deve permitir ao administrador parametrizar as necessidades de acessibilidade de docentes e alunos PCD, para que a solução considere essas necessidades na seleção de ambientes durante a consolidação do horário e do ensalamento.

RF231. A solução deve permitir ao administrador parametrizar os limites aceitáveis de deslocamento entre ambientes e entre campi, para que esse parâmetro seja utilizado na consolidação do horário e do ensalamento e na geração de avisos de aumento de deslocamento entre aulas.

RF232. A solução deve permitir ao administrador parametrizar a prioridade de ensalamento por escola, associando cada escola institucional a um ou mais blocos ou ambientes prioritários (por exemplo, EEH associada ao Bloco 1), para que essa prioridade seja considerada na consolidação do ensalamento.

RF233. A solução deve permitir ao administrador parametrizar, por curso, período e campus, os turnos e o *range* de horários permitidos para a oferta de disciplinas, para que a consolidação do horário respeite essas restrições.

RF234. A solução deve permitir ao administrador parametrizar o período letivo considerado na consolidação do horário e do ensalamento, incluindo as datas de início e fim do período e os dias letivos e não letivos aplicáveis.

RF235. O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar as particularidades dos campus Londrina e Toledo. O sistema deve tratar essas particularidades como restrições de alocação de docente e de ensalamento em todo o processo.

RF236. O sistema deve permitir ao Administrador do sistema, parametrizar o limite máximo de unificações de disciplinas por Escola. O sistema deve tratar essa informação como trava para confecção do Planilha Turmas.

RF237. A solução deve permitir ao Administrador do sistema, informar quais períodos são considerados avançados e não devem ter suas disciplinas ofertadas como eletivas. O sistema deve tratar essa informação como trava para confecção do Planilha Turmas.

7. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

7.1. AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

US001.AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO POR IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Requisitos Relacionados: RF213

Descrição: Como usuário do sistema, **quero** me autenticar por meio da minha identidade institucional antes de acessar as funcionalidades e dados, **para** que o acesso ao planejamento seja restrito a usuários identificados e autorizados.

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Exigir autenticação antes do acesso
Dado que o usuário não está autenticado
Quando tentar acessar o sistema
Então a solução deve exigir sua autenticação antes de conceder o acesso.

CA002: Cenário: Permitir acesso após autenticação válida
Dado que o usuário possui uma identidade institucional válida
Quando concluir a autenticação
Então o sistema deve permitir o acesso às funcionalidades e dados conforme as permissões efetivas atribuídas ao usuário.

US002. DETERMINAÇÃO DAS PERMISSÕES EFETIVAS DO USUÁRIO

Requisitos Relacionados: RF214, RF219

Descrição: Como usuário autenticado, **quero** que minhas permissões efetivas sejam determinadas considerando meus perfis, papéis institucionais, grupos de responsabilidade, delegações vigentes e respectivos escopos, **para** que eu possa executar somente as ações autorizadas para minhas responsabilidades institucionais.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Consolidar permissões efetivas
Dado que um usuário autenticado possui perfis, papéis, grupos de responsabilidade ou delegações vigentes
Quando o sistema determinar suas permissões efetivas
Então deve considerar conjuntamente essas atribuições e seus respectivos escopos de atuação.

CA002: Cenário: Restringir permissões ao escopo autorizado
Dado que o usuário possui permissões decorrentes de diferentes atribuições institucionais
Quando acessar funcionalidades ou objetos do planejamento
Então o sistema não deve conceder permissões além dos escopos associados às suas atribuições vigentes.

CA003: Cenário: Revogar permissões por perda de autorização
Dado que ocorreu desativação da identidade ou do acesso, término da vigência de perfil ou delegação, remoção de grupo de responsabilidade ou alteração de vínculo ou papel que elimine a autorização
Quando o usuário acessar o sistema
Então as permissões correspondentes devem ser automaticamente revogadas.

CA004: Cenário: Preservar histórico após revogação
Dado que uma autorização do usuário foi revogada
Quando forem consultados os registros históricos
Então as ações realizadas anteriormente pelo usuário devem permanecer registradas.

US003. RESTRIÇÃO DE ATUAÇÃO DO COORDENADOR AO SEU ESCOPO

Requisitos Relacionados: RF215

Descrição: Como coordenador de curso, **quero** visualizar, editar e executar as ações ordinárias somente sobre os cursos e objetos acadêmicos sob minha responsabilidade, **para** que minha atuação respeite o escopo institucional atribuído.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Restringir atuação aos cursos sob responsabilidade

Dado que o coordenador possui responsabilidade sobre determinado curso ou conjunto de cursos

Quando acessar o planejamento

Então deve visualizar e atuar sobre os objetos acadêmicos pertencentes ao seu escopo.

CA002: Cenário: Impedir atuação direta sobre outro curso

Dado que uma turma ou objeto acadêmico pertence a outro curso

Quando o coordenador tentar executar uma ação ordinária diretamente sobre esse objeto

Então o sistema deve impedir a ação.

CA003: Cenário: Permitir interação por fluxo autorizado

Dado que um objeto pertence a outro curso

Quando existir fluxo de compartilhamento, solicitação, empréstimo ou outra regra que autorize a interação

Então o sistema deve permitir somente a ação expressamente autorizada pelo fluxo correspondente.

US004. GOVERNANÇA DOS GRUPOS INSTITUCIONAIS

Requisitos Relacionados: RF217, RF218

Regras de negócio relacionadas: RGN017, RGN019, RGN020

Descrição: Como responsável por um grupo institucional, **quero** atuar sobre as estruturas acadêmicas atribuídas ao meu grupo, **para** que o Eixo Humanístico, os Eixos Integrados e o Núcleo Comum tenham governança centralizada conforme os grupos definidos pelo Administrador do Sistema.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Restringir gestão do Eixo Humanístico
Dado que uma turma pertence ao Eixo Humanístico
Quando o sistema apresentar as ações de aprovação e edição
Então somente os usuários integrantes do grupo de responsáveis parametrizado devem possuir essas ações, sem impedir as intervenções autorizadas da GQA e do Administrador do Sistema.

CA002: Cenário: Restringir gestão dos Eixos Integrados
Dado que uma disciplina pertence ao eixo de disciplinas integradas da EEH e EMCV
Quando o sistema apresentar as ações de gestão
Então somente os usuários associados ao grupo fixo de responsáveis parametrizado pelo Administrador do Sistema devem possuir as permissões correspondentes.

CA003: Cenário: Restringir gestão do Núcleo Comum
Dado que uma disciplina pertence ao Núcleo Comum
Quando o sistema apresentar as ações de aprovação e edição
Então somente os usuários integrantes do grupo fixo de responsáveis parametrizado devem possuir essas ações, sem impedir as intervenções autorizadas da GQA e do Administrador do Sistema.

7.2. INTEGRAÇÃO DE DADOS

US005. CONSUMO DAS FONTES INSTITUCIONAIS OFICIAIS

Requisitos Relacionados: RF155, RF156, RF157

Regras de negócio relacionadas: RGN012

Descrição: Como sistema de planejamento acadêmico, **quero** consumir os dados necessários diretamente das fontes institucionais oficiais e utilizar a versão válida correspondente ao contexto do planejamento, **para** que as propostas sejam construídas sobre dados institucionais confiáveis e contextualizados.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Consumir dados de identificação e vínculo institucional

Dado que o processo necessita identificar usuários, docentes, cargos, funções, vínculos organizacionais e respectivos CRs

Quando a solução realizar a ingestão dos dados institucionais

Então deve consumi-los das fontes oficiais parametrizadas, incluindo Prime, Agenda Docente e ADP.

CA002: Cenário: Consumir dados necessários ao planejamento

Dado que o planejamento necessita de matrizes curriculares, ofertas, ocupações históricas, estudantes, dependências, cargas horárias, vínculos docentes, regras de modulação, turnos, infraestrutura, recursos e grupos institucionais

Quando a solução realizar a ingestão

Então deve consumir esses dados das fontes institucionais oficiais correspondentes.

CA003: Cenário: Utilizar a versão mais atual dos dados correntes

Dado que existem diferentes versões de dados correntes para o período acadêmico

Quando a solução realizar o planejamento

Então deve utilizar a versão válida e mais atual disponível.

CA004: Cenário: Preservar a referência histórica

Dado que um dado é utilizado como histórico de determinado período

Quando a solução consultar esse dado

Então deve utilizar o valor correspondente ao período de referência, sem substituí-lo por uma versão posterior.

CA005: Cenário: Considerar histórico de ocupação das eletivas

Dado que existem registros históricos de disciplinas eletivas ofertadas nos últimos dois semestres

Quando a solução apresentar informações históricas para análise da oferta

Então deve disponibilizar o histórico correspondente, incluindo os dados de aderência dos matriculados.

US006. VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS FONTES ACADÊMICAS E DE MATRÍCULA

Requisitos Relacionados: RF158, RF159

Descrição: Como sistema de planejamento durante a etapa de planejamento da oferta, **quero** utilizar os sistemas institucionais oficiais somente como fontes de dados, sem alterar seus cadastros ou efetuar matrículas, **para** preservar a autoridade dos sistemas institucionais de origem.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Impedir alteração dos cadastros acadêmicos oficiais

Dado que o planejamento utiliza dados provenientes do PRIME

Quando o usuário criar ou alterar uma disciplina, grade ou oferta que ainda não exista no PRIME

Então a informação deve permanecer registrada exclusivamente como dado de planejamento.

CA002: Cenário: Impedir alteração de ofertas no PRIME

Dado que uma oferta está sendo criada ou ajustada durante o planejamento

Quando a ação for concluída no sistema

Então a solução não deve criar nem alterar a oferta correspondente no PRIME.

CA003: Cenário: Impedir alteração de matrículas

Dado que qualquer usuário está utilizando o sistema de planejamento

Quando realizar qualquer ação sobre as turmas

Então a solução não deve efetuar matrícula de alunos.

7.3. PERFIS, PERMISSÕES E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

US007. ADMINISTRAÇÃO DE PERFIS INSTITUCIONAIS

Requisitos Relacionados: RF160, RF161, RF162, RF163, RF164

Descrição: Como Administrador do Sistema, **quero** administrar os perfis institucionais e configuráveis, definindo suas permissões e vigências, **para** controlar as responsabilidades de acesso ao processo.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Disponibilizar perfil de Administrador

Dado que o usuário possui o perfil Administrador do Sistema

Quando acessar o sistema

Então deve possuir as permissões administrativas previstas para visualização, criação, edição, parametrização, aprovação, reabertura, cancelamento e intervenção nas etapas do processo.

CA002: Cenário: Administrar perfis institucionais

Dado que o usuário possui perfil Administrador

Quando acessar a administração de perfis

Então poderá criar, editar, desativar e reativar os perfis institucionais previstos.

CA003: Cenário: Criar perfil configurável

Dado que o Administrador está criando um perfil configurável

Quando selecionar as permissões disponíveis

Então poderá compor o perfil com conjuntos específicos de permissões de visualização, edição, aprovação, parametrização ou outras funcionalidades disponíveis.

CA004: Cenário: Definir vigência do perfil

Dado que um perfil será atribuído a um usuário

Quando o Administrador informar seu período de vigência

Então o sistema deve aplicar as permissões durante o período definido e revogá-las automaticamente ao seu término.

US008. ADMINISTRAÇÃO DOS GRUPOS FIXOS DE RESPONSABILIDADE

Requisitos Relacionados: RF165, RF175, RF176

Descrição: Como Administrador do Sistema, **quero** administrar os grupos institucionais de responsabilidade, associando seus integrantes e mantendo o registro das alterações, **para** controlar quais usuários podem atuar sobre as estruturas compartilhadas.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Associar usuários aos grupos de responsabilidade

Dado que o Administrador está configurando um grupo institucional

Quando associar usuários ao grupo

Então os usuários devem receber as permissões correspondentes ao grupo, respeitando o escopo institucional definido.

CA002: Cenário: Tratar grupos institucionais como estruturas equivalentes a cursos para visualização

Dado que um usuário está associado a um grupo institucional

Quando acessar o planejamento

Então deve possuir a visualização correspondente à responsabilidade atribuída ao grupo.

CA003: Cenário: Registrar intervenção administrativa

Dado que o Administrador realizar uma ação sobre um perfil ou grupo

Quando concluir a ação

Então o sistema deve registrá-la como intervenção administrativa, contendo autor, ação realizada, objeto afetado e data e hora.

CA004: Cenário: Impedir alteração ou exclusão do registro administrativo

Dado que uma ação administrativa foi registrada

Quando qualquer usuário tentar alterar ou excluir seu registro histórico

Então o sistema deve impedir a operação.

US009. ACÚMULO DE PAPÉIS INSTITUCIONAIS COMPATÍVEIS

Requisitos Relacionados: RF178

Descrição: Como usuário que exerce mais de uma responsabilidade institucional, **quero** acumular papéis e perfis compatíveis, **para** executar as atividades correspondentes sem ampliar meu escopo de atuação.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Consolidar papéis compatíveis

Dado que um usuário possui dois ou mais papéis institucionais compatíveis

Quando acessar o sistema

Então as permissões decorrentes desses papéis devem ser consolidadas.

CA002: Cenário: Preservar os escopos atribuídos

Dado que o usuário possui múltiplos papéis

Quando acessar um objeto que não pertence aos escopos atribuídos

Então o sistema deve impedir a atuação.

US010. ATUAÇÃO DA GQA SOBRE A ESCOLA

Requisitos Relacionados: RF166, RF183, RF184, RF185, RF186, RF187, RF188, RF189

Regras de negócio relacionadas: RGN022

Descrição: Como analista da GQA da escola, **quero** acompanhar, validar e editar os planejamentos de todos os cursos e estruturas acadêmicas da minha escola, **para** realizar a governança institucional sem assumir a responsabilidade ordinária dos coordenadores.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Visualizar planejamento integral da escola

Dado que a GQA está vinculada a uma escola

Quando acessar o planejamento

Então deve visualizar os cursos, turmas, eixos, ofertas, docentes, cargas horárias, unificações, exceções, pendências, solicitações e estados de conclusão da sua escola.

CA002: Cenário: Visualizar estruturas compartilhadas

Dado que existe uma estrutura compartilhada associada à escola

Quando a GQA acessar seu planejamento

Então deve visualizar e poder atuar sobre a estrutura dentro das permissões atribuídas, sem substituir a responsabilidade ordinária do respectivo grupo.

CA003: Cenário: Validar planejamento concluído

Dado que o Coordenador ou responsável competente concluiu o planejamento

Quando o sistema encaminhá-lo à GQA

Então a GQA deve poder verificar as regras institucionais, exceções, distribuição de carga docente, unificações e demais condições aplicáveis antes do avanço do planejamento.

CA004: Cenário: Editar turma da escola

Dado que a GQA possui escopo sobre determinada escola

Quando editar qualquer campo de uma turma de qualquer curso dessa escola

Então poderá realizar a edição respeitando as mesmas regras de justificativa aplicadas ao coordenador.

CA005: Cenário: Registrar edição da GQA

Dado que a GQA alterou um campo do planejamento

Quando salvar a alteração

Então o sistema deve registrar o campo alterado, valor anterior, novo valor, autor e data e hora no log.

CA006: Cenário: Não atribuir aprovação final à analista
Dado que a analista da GQA possui permissões de acompanhamento e edição
Quando estiver na etapa de aprovação final da planilha de turmas
Então o sistema não deve atribuir a ela a responsabilidade ordinária de aprovação final.

US011. DELEGAÇÃO DE APROVAÇÕES PELO DECANO

Requisitos Relacionados: RF167, RF168, RF169, RF170, RF179, RF180

Descrição: Como Decano da escola, **quero** delegar formalmente competências específicas de aprovação a outro perfil autorizado, **para** distribuir responsabilidades decisórias sem transferir permissões além das competências delegadas.

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Delegar competência de aprovação
Dado que o usuário possui perfil de Decano
Quando delegar ao Gerente Financeiro da Escola a aprovação de horas eventuais ou de solicitação de contratação de docente
Então o Gerente Financeiro deve receber somente o poder decisório correspondente às atividades delegadas.

CA002: Cenário: Registrar a delegação
Dado que uma delegação foi realizada
Quando for concluída
Então o sistema deve registrar a competência delegada, o perfil de destino, o Decano, a data e hora e, quando aplicável, o período de vigência.

CA003: Cenário: Restringir o escopo da delegação
Dado que o Gerente Financeiro possui uma delegação vigente
Quando acessar as solicitações
Então poderá decidir somente as atividades formalmente delegadas.

CA004: Cenário: Impedir ampliação da competência delegada
Dado que uma competência específica foi delegada

Quando o destinatário tentar executar outra competência não incluída na delegação
Então o sistema deve impedir a ação.
CA005: Cenário: Disponibilizar perfil de Gerente Financeiro
Dado que o usuário possui perfil de Gerente Financeiro da Escola
Quando acessar o sistema
Então poderá consultar as informações correspondentes ao seu escopo e realizar as decisões formalmente delegadas pelo Decano.

US012. VISUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA

Requisitos Relacionados: RF171

Regras de negócio relacionadas: RGN005

Descrição: Como Gerente Financeiro da Escola, **quero** visualizar a distribuição de carga horária dos professores da minha escola, considerando professores vinculados e emprestados, **para** analisar as informações correspondentes ao meu escopo.

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Visualizar carga de professores vinculados à escola
Dado que existem professores vinculados à escola pelo seu CR
Quando o Gerente Financeiro consultar a distribuição de carga
Então deve visualizar a carga horária correspondente ao escopo da escola.

CA002: Cenário: Visualizar carga de professor emprestado
Dado que um professor pertence a outra escola e está emprestado
Quando o Gerente Financeiro visualizar sua carga
Então deve visualizar somente a carga horária das aulas ministradas na escola do Gerente Financeiro.

US013. ALOCAÇÃO DOCENTE CONSIDERANDO VÍNCULO E EMPRÉSTIMO

Requisitos Relacionados: RF177, RF181, RF182

Regras de negócio relacionadas: RGN004, RGN005, RGN016

Descrição: Como coordenador responsável pelo planejamento, **quero** visualizar e atribuir docentes considerando histórico, curso de vínculo e possibilidades de empréstimo, **para** que a alocação respeite os vínculos docentes e as regras institucionais.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Disponibilizar professores de outros cursos no ranqueamento
Dado que um professor vinculado a outro curso atende às necessidades da oferta
Quando a solução apresentar a listagem de professores ranqueados
Então o professor poderá ser apresentado na lista, respeitando as restrições aplicáveis.

CA002: Cenário: Considerar histórico para alocação no Eixo Humanístico
Dado que uma disciplina pertence ao Eixo Humanístico
Quando a solução realizar a alocação docente
Então deve considerar primeiramente o histórico das disciplinas lecionadas nos períodos anteriores.

CA003: Cenário: Priorizar o curso de vínculo em caso de sobreposição
Dado que existe sobreposição de alocação docente
Quando a solução determinar a prioridade entre alocações
Então deve priorizar o curso de vínculo formal do professor.

CA004: Cenário: Restringir empréstimo à autorização do coordenador de vínculo
Dado que um professor possui vínculo formal com determinado curso
Quando outro curso solicitar sua atuação
Então o empréstimo somente poderá ocorrer mediante autorização do coordenador do curso de vínculo.

CA005: Cenário: Permitir atribuição docente dentro do escopo do coordenador
Dado que o usuário possui perfil de Coordenador de Curso
Quando atribuir um docente ao planejamento de seu curso
Então a ação deve estar limitada às turmas e docentes abrangidos pelo seu escopo.

US014. GESTÃO DAS SOLICITAÇÕES DE HORAS EVENTUAIS

Requisitos Relacionados: RF172

Regras de negócio relacionadas: RGN006, RGN007

Descrição: Como responsável pelas aprovações relacionadas à carga docente, **quero** visualizar as solicitações de horas eventuais e as informações de carga disponíveis, **para** que essas solicitações sejam analisadas conforme as regras contratuais aplicáveis.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Visualizar solicitações de horas eventuais

Dado que existem solicitações de horas eventuais

Quando o usuário autorizado acessar a funcionalidade

Então deve visualizar as solicitações correspondentes ao seu escopo.

CA002: Cenário: Calcular saldo de horas do docente

Dado que um docente possui carga horária letiva disponível

Quando o sistema calcular seu saldo

Então deve subtrair da carga horária letiva disponível as horas já alocadas em disciplinas.

CA003: Cenário: Impedir utilização de horas eventuais para contrato de 40 horas

Dado que um professor possui contrato de 40 horas

Quando houver tentativa de utilizar horas eventuais

Então o sistema deve impedir a utilização.

CA004: Cenário: Exigir aprovação para horas eventuais

Dado que existe uma solicitação de horas eventuais para um docente cujo contrato permite essa utilização

Quando a solicitação for submetida

Então deverá ser encaminhada para aprovação conforme a competência definida para o processo.

US015. GESTÃO DO PLANEJAMENTO APROVADO E REABERTURA

Requisitos Relacionados: RF190, RF191, RF192, RF193, RF194, RF216

Regras de negócio relacionadas: RGN021

Descrição: Como Coordenador ou responsável pelo planejamento, **quero** solicitar a reabertura de um planejamento aprovado mediante justificativa, e como GQA quero poder decidir ou intervir sobre esse planejamento, **para** que alterações posteriores sejam controladas e rastreáveis.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Bloquear edição após aprovação

Dado que um planejamento ou oferta foi validado e está com status Aprovado

Quando o coordenador tentar editá-lo sem solicitação ou autorização de reabertura

Então o sistema deve bloquear a edição.

CA002: Cenário: Solicitar reabertura

Dado que o planejamento está aprovado

Quando o Coordenador ou responsável pelo planejamento solicitar sua reabertura

Então deverá informar justificativa com mínimo de 20 e máximo de 500 caracteres.

CA003: Cenário: Visualizar solicitação de reabertura

Dado que existe uma solicitação de reabertura pendente

Quando a GQA acessar as solicitações da sua escola

Então deverá visualizar o solicitante, a data e hora e a justificativa.

CA004: Cenário: Aprovar ou recusar reabertura

Dado que a GQA está analisando uma solicitação de reabertura

Quando decidir pela aprovação ou recusa

Então poderá registrar a decisão e, em caso de recusa, deverá informar obrigatoriamente a justificativa.

CA005: Cenário: Reabrir por iniciativa da GQA

Dado que um planejamento está aprovado

Quando a GQA determinar sua reabertura

Então poderá liberá-lo para edição sem solicitação prévia do Coordenador.

CA006: Cenário: Registrar ajustes esperados

Dado que a GQA liberou a edição de um planejamento aprovado

Quando registrar a intervenção

Então deverá indicar os itens ou campos que precisam ser revisados e a descrição do ajuste esperado.

CA007: Cenário: Permitir intervenção autorizada

Dado que a alteração foi autorizada conforme o fluxo de reabertura ou intervenção da GQA

Quando a alteração for executada

Então o sistema deve permitir a intervenção conforme a competência do responsável e registrá-la.

CA008: Cenário: Preservar bloqueio do docente e ambiente aprovados
Dado que uma disciplina foi aprovada pelo coordenador
Quando outro usuário tentar alterar o docente ou o ambiente alocado
Então a alteração deve ser bloqueada, salvo intervenção autorizada do coordenador responsável mediante justificativa ou da GQA conforme sua competência.

7.4. LOG E RASTREABILIDADE

US016. REGISTRO IMUTÁVEL E CONSULTA DOS EVENTOS DO PROCESSO

Requisitos Relacionados: RF148, RF195, RF196, RF197, RF198, RF199

Descrição: Como usuário autorizado, **quero** que os eventos relevantes do processo sejam registrados de forma imutável e possam ser consultados e exportados conforme meu escopo, **para** garantir a rastreabilidade das decisões e alterações realizadas.

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Registrar eventos do processo
Dado que ocorre uma ação durante qualquer etapa do processo
Quando a ação for executada pelo usuário ou pelo próprio sistema
Então o sistema deve registrar o evento em log.

CA002: Cenário: Registrar informações completas do evento
Dado que um evento foi registrado
Quando a entrada de log for criada
Então deve conter, conforme aplicável, tipo de evento, etapa, objeto afetado, usuário ou origem da ação, data e hora, estado ou valor anterior, novo estado ou valor, justificativa e informações que permitam relacioná-lo à decisão ou solicitação de origem.

CA003: Cenário: Registrar transição de estado da turma
Dado que uma turma alterou seu estado
Quando a transição for concluída

Então o log deve registrar o estado anterior, o estado novo, o autor, a data e a hora da transição.

CA004: Cenário: Impedir alteração do log
Dado que uma entrada de log foi registrada
Quando qualquer perfil, inclusive o Administrador do Sistema, tentar editá-la ou excluí-la
Então o sistema deve impedir a operação.

CA005: Cenário: Preservar correções do histórico
Dado que uma informação registrada anteriormente precisa ser corrigida
Quando a correção for realizada
Então deve ser criado um novo registro vinculado ao evento anterior, preservando o histórico original.

CA006: Cenário: Consultar log com filtros
Dado que o usuário possui autorização para consultar os logs
Quando realizar uma consulta
Então poderá filtrar os registros por período, etapa, objeto, tipo de evento e usuário, respeitando seu escopo de acesso.

CA007: Cenário: Exportar log
Dado que o usuário possui autorização para exportação
Quando aplicar filtros e solicitar a exportação
Então o sistema deve permitir exportar os registros correspondentes ao seu escopo em Excel ou PDF, preservando as informações necessárias à rastreabilidade.

US017. RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO DAS SUGESTÕES

Requisitos Relacionados: RF204, RF205, RF206

Descrição: Como responsável pela análise e calibração das sugestões da solução, **quero** preservar a relação entre a sugestão originalmente produzida, as alterações realizadas e o resultado validado, **para** que somente resultados validados possam ser utilizados como referência de aperfeiçoamento futuro.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Preservar a sugestão original

Dado que a solução produziu uma sugestão

Quando usuários realizarem alterações sobre essa sugestão

Então o sistema deve preservar a versão originalmente produzida.

CA002: Cenário: Relacionar sugestão, alterações e resultado validado

Dado que uma sugestão foi alterada durante o processo

Quando o resultado for validado

Então o sistema deve permitir identificar se a sugestão foi mantida, modificada ou recusada e o contexto em que a decisão ocorreu.

CA003: Cenário: Utilizar histórico institucional na calibração

Dado que existem dados históricos institucionais disponíveis a partir de 2022

Quando a solução realizar a calibração do modelo de sugestão

Então deve utilizar esses dados como base inicial de referência.

CA004: Cenário: Utilizar resultados validados como feedback

Dado que existem resultados validados produzidos após a implantação da solução

Quando a solução realizar a calibração

Então esses resultados poderão ser utilizados como feedback para avaliação e aperfeiçoamento futuro das sugestões.

CA005: Cenário: Não utilizar decisões não validadas como referência de aprendizagem

Dado que existem alterações intermediárias ou decisões ainda não validadas

Quando a solução realizar a calibração

Então esses dados não devem ser tratados automaticamente como referência de aprendizagem.

CA006: Cenário: Preservar regras institucionais durante a calibração

Dado que a solução está realizando a calibração do modelo

Quando aplicar os dados de referência e os resultados validados

Então não deve modificar nem sobrepor regras institucionais ou restrições obrigatórias do processo.

7.5. JUSTIFICATIVAS

US018. EXIGÊNCIA E VALIDAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS EM AÇÕES SENSÍVEIS

Requisitos Relacionados: RF149, RF150, RF151, RF152, RF153, RF154

Descrição: Como usuário que executa uma ação sensível, **quero** informar uma justificativa válida conforme os motivos parametrizados para a ação, **para** que alterações, exceções e decisões sensíveis sejam realizadas de forma controlada e rastreável.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Identificar ações que exigem justificativa
Dado que o usuário iniciou uma ação classificada como sensível
Quando a solução apresentar a ação
Então deve exigir justificativa antes de permitir sua conclusão.

CA002: Cenário: Disponibilizar motivos parametrizados
Dado que a ação exige justificativa
Quando o usuário iniciar o preenchimento
Então a solução deve apresentar a lista parametrizada de motivos aplicáveis à etapa e ao perfil do usuário.

CA003: Cenário: Informar a ação que está sendo justificada
Dado que o usuário iniciou uma ação sensível
Quando a interface apresentar o formulário de justificativa
Então deve informar qual ação está sendo realizada e disponibilizar o campo próprio para registro da justificativa.

CA004: Cenário: Impedir conclusão sem justificativa
Dado que a ação exige justificativa
Quando o usuário tentar concluí-la sem informar uma justificativa válida
Então o sistema deve impedir a conclusão.

CA005: Cenário: Recusar justificativa sem conteúdo significativo
Dado que o usuário informou uma justificativa
Quando o conteúdo for composto exclusivamente por espaços, caracteres especiais sem conteúdo textual, “N/A” ou variações, um único caractere ou combinações desses conteúdos

Então o sistema deve rejeitar a justificativa e informar que é necessário descrever o motivo real da ação.

CA006: Cenário: Registrar justificativa aceita
Dado que o usuário informou uma justificativa válida
Quando a ação for concluída
Então o sistema deve registrar a justificativa no log vinculada à ação, ao autor, à turma e à data e hora.

CA007: Cenário: Exigir justificativa para alterações e decisões sensíveis
Dado que o usuário realizará alteração ou recusa de sugestão, solicitação de exceção, criação ou alteração de oferta não prevista, alteração de atribuição docente ou reabertura de oferta confirmada
Quando confirmar a ação
Então o sistema deve exigir justificativa conforme a parametrização aplicável.

7.6. AVISOS E SOLICITAÇÕES

US019. GESTÃO CENTRALIZADA DE AVISOS E MARCAÇÕES

Requisitos Relacionados: RF141, RF142, RF143, RF144, RF145, RF146, RF147

Descrição: Como usuário do sistema, **quero** consultar os avisos destinados a mim e identificar visualmente os objetos que possuem condições ativas, **para** que eu possa reconhecer as situações que exigem conhecimento, decisão ou atuação dentro do meu escopo.

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Exibir área centralizada de avisos
Dado que existem avisos destinados ao usuário
Quando acessar a área de avisos
Então deve visualizar somente os avisos correspondentes ao seu perfil, responsabilidade institucional e escopo de atuação.

CA002: Cenário: Exibir informações do aviso
Dado que um aviso foi disponibilizado ao usuário

Quando consultar o aviso

Então deve visualizar, no mínimo, seu tipo, objeto ou processo relacionado, data e hora de geração, motivo ou condição de origem e, quando aplicável, a ação esperada.

CA003: Cenário: Marcar objeto com condição ativa

Dado que existe uma condição ativa associada a um objeto do processo

Quando o usuário visualizar esse objeto

Então a interface deve apresentar uma marcação visual que permita identificar o tipo de aviso e acessar seu detalhamento.

CA004: Cenário: Manter aviso enquanto a condição estiver ativa

Dado que uma condição que originou um aviso permanece ativa

Quando o usuário consultar seus avisos

Então o aviso e a marcação correspondente devem permanecer disponíveis.

CA005: Cenário: Encerrar aviso após resolução

Dado que a condição que originou o aviso foi resolvida

Quando o sistema identificar sua resolução

Então deve encerrar automaticamente o aviso e remover a marcação de condição ativa.

CA006: Cenário: Preservar aviso de evento concluído para ciência

Dado que um evento ou resultado foi concluído

Quando o usuário consultar seus avisos

Então o aviso poderá permanecer disponível para ciência conforme as regras de notificação, mas não deve gerar marcação de pendência.

CA007: Cenário: Utilizar catálogo padronizado de avisos

Dado que existem condições, eventos e etapas que podem gerar avisos

Quando o sistema gerar uma notificação

Então deve utilizar um tipo pertencente ao catálogo padronizado de avisos associado à etapa, condição, evento e perfil de destinatário.

CA008: Cenário: Encaminhar aviso somente ao responsável

Dado que uma condição ou evento gerou um aviso

Quando a solução determinar os destinatários

Então deve encaminhá-lo exclusivamente aos perfis responsáveis por conhecer, decidir ou atuar sobre aquela condição, respeitando suas permissões e escopos.

US020. CONTROLE E SINALIZAÇÃO DOS PRAZOS DO PROCESSO

Requisitos Relacionados: RF200, RF201, RF202, RF203

Descrição: Como usuário responsável por uma ação do processo, **quero** visualizar a situação e o prazo aplicável à minha atividade, **para** que eu possa identificar ações vigentes, próximas do vencimento e atrasadas.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Exibir contagem regressiva para aprovação
Dado que o coordenador possui um plano aguardando aprovação
Quando consultar o plano
Então o sistema deve exibir o prazo restante para aprovação em contagem regressiva.

CA002: Cenário: Identificar situação do prazo
Dado que existe uma ação com prazo associado
Quando o usuário consultar a ação
Então o sistema deve identificar se o prazo está vigente, próximo do vencimento ou expirado, conforme os parâmetros definidos para o ciclo.

CA003: Cenário: Avisar proximidade do vencimento
Dado que o prazo de aprovação do coordenador está próximo do vencimento
Quando o sistema identificar essa condição
Então deve gerar aviso ao coordenador.

CA004: Cenário: Sinalizar ação atrasada
Dado que o prazo de uma ação venceu
Quando o sistema atualizar sua situação
Então deve classificá-la como atrasada, mantendo-a disponível para conclusão salvo regra específica de bloqueio ou encerramento.

CA005: Cenário: Sinalizar atraso aos responsáveis
Dado que uma ação está atrasada
Quando o sistema identificar o atraso

Então deve sinalizá-lo aos responsáveis pelo ciclo vigente e aos perfis de acompanhamento definidos para o fluxo.

CA006: Cenário: Controlar prazos de solicitações e decisões
Dado que uma solicitação, devolução, aprovação, validação ou outra ação depende de resposta entre usuários ou perfis
Quando o prazo associado for atingido
Então o sistema deve sinalizar a situação ao responsável pela ação e, quando previsto, à GQA responsável pelo acompanhamento.

US021. VISUALIZAÇÃO CONSOLIDADA E COMPARATIVA DO PLANEJAMENTO

Requisitos Relacionados: RF173, RF174, RF207, RF208, RF209, RF210, RF211, RF212

Descrição: Como usuário autorizado do processo, **quero** visualizar, filtrar, comparar e exportar as informações do planejamento dentro do meu escopo, **para** analisar seu estado, pendências, alterações e condições de execução.

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Visualizar conclusão do processo
Dado que o usuário possui perfil de Decano, Gerente Financeiro ou Administrador do Sistema
Quando acessar o acompanhamento do processo
Então deve visualizar o percentual de conclusão considerando as etapas macro do processo, desde a análise inicial e indisponibilidade docente até alocação e aprovações.

CA002: Cenário: Exportar indicadores do processo
Dado que o usuário possui perfil autorizado
Quando solicitar a exportação dos indicadores
Então o sistema deve permitir sua exportação em PDF ou Excel.

CA003: Cenário: Visualizar planejamento consolidado
Dado que o Coordenador ou responsável possui planejamento sob seu escopo
Quando acessar a visão consolidada
Então deve visualizar as turmas organizadas por curso, turma, período e oferta de disciplina, incluindo quantidade prevista de estudantes, modulação, turno, necessidade de ambiente e recursos, docente, situação da carga, estados, alertas, unificações e solicitações.

CA004: Cenário: Destacar pendências e motivos

Dado que um objeto do planejamento possui pendência, alerta, exceção ou solicitação aguardando decisão

Quando o usuário consultar o planejamento

Então a interface deve destacar visualmente o objeto e permitir identificar diretamente o motivo da condição.

CA005: Cenário: Identificar ofertas vinculadas a estruturas compartilhadas

Dado que existem disciplinas unificadas ou vinculadas ao Eixo Humanístico ou Núcleo Comum

Quando o usuário consultar o planejamento

Então a interface deve identificar visualmente as ofertas sugeridas, aceitas e alteradas, apresentando os cursos, turmas de origem e demais vínculos envolvidos.

CA006: Cenário: Filtrar e ordenar o planejamento

Dado que o usuário possui acesso ao planejamento

Quando utilizar os recursos de consulta

Então poderá filtrar e ordenar as informações por período, disciplina, tipo de oferta, estado, docente, condição de carga, unificação e pendência.

CA007: Cenário: Comparar proposta original e versão atual

Dado que existe uma proposta originalmente gerada e uma versão atual do planejamento

Quando um perfil autorizado solicitar a comparação

Então o sistema deve destacar as alterações realizadas, seus autores, justificativas e, quando aplicável, as decisões de validação associadas.

CA008: Cenário: Exportar planejamento

Dado que o usuário possui autorização sobre determinado escopo do planejamento

Quando aplicar filtros e solicitar a exportação

Então o sistema deve permitir exportar as informações correspondentes ao escopo e filtros aplicados em PDF ou Excel.

7.7. PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS DO CICLO DE PLANEJAMENTO

US022. PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS DO PROCESSO

Requisitos Relacionados: RF220, RF221, RF222, RF223, RF224, RF225, RF226, RF227, RF228, RF229, RF230, RF231, RF232, RF233, RF234, RF235, RF236, RF237

Descrição: Como Administrador do Sistema, **quero** registrar as parametrizações iniciais do ciclo acadêmico, incluindo prazos, características docentes, cursos, disciplinas, regras de horário, infraestrutura e particularidades institucionais, **para** estabelecer as condições sob as quais o processo de planejamento será executado.

Critérios de Aceite:

CA001: Cenário: Parametrizar prazos do ciclo

Dado que um novo ciclo acadêmico será iniciado

Quando o Administrador cadastrar os prazos aplicáveis às etapas, atividades, solicitações e decisões

Então deverá informar o período de vigência, ação esperada, perfil responsável e, quando aplicável, objeto ou escopo relacionado.

CA002: Cenário: Parametrizar regime de trabalho docente

Dado que os docentes participarão do planejamento

Quando o Administrador cadastrar o regime de trabalho de cada docente

Então o sistema deve armazenar essa informação para utilização no cálculo da carga horária contratual e nas regras de alocação.

CA003: Cenário: Identificar cursos Enadistas

Dado que existem cursos participantes do ciclo acadêmico

Quando o Administrador parametrizar os cursos classificados como Curso Enadista

Então o sistema deve utilizar essa classificação nas regras específicas aplicáveis durante o processo.

CA004: Cenário: Parametrizar cargas adicionais do docente

Dado que existem portarias de coordenação ou horas de stricto sensu aplicáveis aos docentes

Quando o Administrador cadastrá-las

Então essas cargas devem ser consideradas no cálculo da carga horária contratual disponível para atividades acadêmicas.

CA005: Cenário: Parametrizar limite para sugestão de turma especial
Dado que o ciclo acadêmico será iniciado
Quando o Administrador informar a quantidade mínima de alunos para sugestão de turma especial
Então a solução deve utilizar esse parâmetro para determinar quando sugerir a abertura de turma especial.

CA006: Cenário: Parametrizar perfis disponíveis no ciclo
Dado que o ciclo acadêmico será iniciado
Quando o Administrador cadastrar os perfis de usuário habilitados
Então esses perfis devem estar disponíveis para atribuição aos usuários durante o semestre.

CA007: Cenário: Parametrizar disciplinas de grupos institucionais
Dado que existem disciplinas pertencentes a grupos institucionais
Quando o Administrador configurar as disciplinas do Eixo Humanístico, Núcleo Comum e disciplinas integradas entre cursos
Então o sistema deve registrar a qual categoria cada disciplina pertence no semestre.

CA008: Cenário: Identificar disciplinas EAD
Dado que existem disciplinas ofertadas na modalidade EAD
Quando o Administrador realizar a parametrização
Então essas disciplinas devem ser identificadas para que recebam o tratamento previsto para a modalidade.

CA009: Cenário: Parametrizar disponibilidade docente mínima
Dado que o ciclo possui regras de disponibilidade docente
Quando o Decano informar o percentual mínimo de disponibilidade para o período letivo
Então o sistema deve utilizar esse percentual no cálculo da quantidade mínima de horas que o docente deverá manter disponível.

CA010: Cenário: Parametrizar regras trabalhistas para geração do horário
Dado que existem regras trabalhistas aplicáveis à geração do horário
Quando o Administrador cadastrar intervalos mínimos entre turnos e limites de carga diária
Então a consolidação do horário e do ensalamento deve considerar essas restrições.

CA011: Cenário: Parametrizar necessidades de acessibilidade
Dado que existem necessidades de acessibilidade de docentes ou alunos PCD
Quando o Administrador cadastrá-las
Então a solução deve considerar essas necessidades na seleção dos ambientes durante a consolidação do horário e do ensalamento.

CA012: Cenário: Parametrizar limites de deslocamento
Dado que o processo considera deslocamentos entre ambientes ou campi
Quando o Administrador informar os limites aceitáveis
Então o sistema deve utilizar esses limites na consolidação do horário e do ensalamento e na geração dos avisos de aumento de deslocamento entre aulas.

CA013: Cenário: Parametrizar prioridades de ensalamento por escola
Dado que uma escola possui ambientes ou blocos prioritários
Quando o Administrador associar a escola aos respectivos blocos ou ambientes
Então a prioridade deve ser considerada na consolidação do ensalamento.

CA014: Cenário: Parametrizar turnos e faixas de horário
Dado que os cursos possuem restrições específicas de oferta
Quando o Administrador parametrizar os turnos e o range de horários por curso, período e campus
Então a consolidação do horário deve respeitar essas restrições.

CA015: Cenário: Parametrizar período letivo
Dado que um novo ciclo acadêmico será executado
Quando o Administrador informar as datas de início e fim do período e os dias letivos e não letivos
Então esses parâmetros devem ser considerados na consolidação do horário e do ensalamento.

CA016: Cenário: Parametrizar particularidades dos campi Londrina e Toledo
Dado que os campi Londrina e Toledo possuem particularidades de operação
Quando o Administrador cadastrá-las
Então o sistema deve tratá-las como restrições de alocação docente e ensalamento durante todo o processo.

CA017: Cenário: Parametrizar limite de unificações por escola
Dado que uma escola possui um limite máximo de unificações de disciplinas
Quando o Administrador informar esse limite
Então o sistema deve utilizá-lo como trava para a confecção da Planilha Turmas.

CA018: Cenário: Parametrizar períodos avançados não elegíveis para eletivas
Dado que determinados períodos são considerados avançados
Quando o Administrador cadastrá-los como períodos que não devem ter disciplinas ofertadas como eletivas
Então o sistema deve tratar essa configuração como trava para a confecção da Planilha Turmas.

CA019: Cenário: Impedir início do processo sem parametrizações completas
Dado que as parametrizações iniciais necessárias ao ciclo não foram concluídas
Quando a solução tentar iniciar a etapa subsequente do processo
Então a etapa não deve ser executada até que as parametrizações iniciais estejam completas.

7.8. INGESTÃO E SNAPSHOT VERSIONADO DOS DADOS DE ORIGEM

US023.CONSUMO DOS CADASTROS ACADÊMICOS, DOCENTES, DE AMBIENTES E DE HISTÓRICO

Requisitos Relacionados: RF002, RF003, RF004, RF005, RF006

Descrição: Como coordenador
Quero que a solução consuma os cadastros institucionais antes de gerar a proposta
Para que o dimensionamento parta dos dados oficiais de turmas, docentes, ambientes, alunos e histórico

Critérios de Aceite:
CA001: Cenário: Consumir o cadastro de turmas e a matriz curricular
Dado que as parametrizações iniciais foram concluídas
Quando a solução consumir o cadastro de turmas e a matriz curricular

Então deve considerar também a modulação, as disciplinas, o histórico de docentes e o histórico de salas

CA002: Cenário: Consumir as informações de docentes
Dado que a fonte de docentes está disponível
Quando a solução consumir essas informações
Então deve obter identificação, histórico de disciplinas ministradas, titulação, carga horária contratual e disponibilidade histórica

CA003: Cenário: Consumir as informações de salas do Sistema de Ambientes Físicos
Dado que o Sistema de Ambientes Físicos está disponível
Quando a solução consumir as informações de salas
Então deve obter capacidade, mobiliário, equipamentos e softwares disponíveis

CA004: Cenário: Consumir as informações de alunos a partir do Prime
Dado que o Prime está disponível
Quando a solução consumir as informações de alunos
Então deve obter o número de matrículas ativas, os aprovados e os reprovados

CA005: Cenário: Consumir o histórico de horários a partir de 2022
Dado que existem registros de horários utilizados desde 2022
Quando a solução consumir o histórico
Então deve considerar os dados disponíveis a partir de 2022

7.9. AJUSTE DO CONTRATO PADRÃO DO DOCENTE

US024. AJUSTE DO CONTRATO PADRÃO ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA OFERTA.

Requisitos Relacionados: RF007
Regras de negócio relacionadas:
História de usuário: Como coordenador
Quero ajustar o contrato padrão antes da consolidação da oferta acadêmica
Para que a carga horária considerada reflita a realidade dos docentes.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Ajustar o contrato padrão antes da consolidação

Dado que a Oferta Acadêmica Regular ainda não foi consolidada
Quando o coordenador ajusta o contrato padrão
Então o ajuste deve ser considerado na consolidação da oferta

CA002: Cenário: Aplicar ponto de controle no GQA durante o período piloto
Dado que o processo está em período piloto
Quando o coordenador ajustar o contrato padrão
Então o ajuste deve passar por ponto de controle da GQA antes da consolidação

CA003: Cenário: Impedir o ajuste após a consolidação da oferta
Dado que a Oferta Acadêmica Regular já foi consolidada
Quando o coordenador tenta ajustar o contrato padrão
Então o ajuste deve ser impedido

7.10. ESTADOS E SUBESTADOS DA TURMA

US025. ESTADOS SUGERIDA E EDITADA DA TURMA

Requisitos Relacionados: RF015, RF016, RF017, RF019
História de usuário: Como coordenador
Quero distinguir uma turma sugerida pela solução de uma turma alterada por mim
Para reconhecer a origem da versão atual.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Atribuir o estado sugerida
Dado que a solução gerou a turma “Ingresso 2026/1 — Turma D”
E que o coordenador ainda não alterou nenhum campo dessa turma
Quando a turma for disponibilizada para revisão
Então a turma “Ingresso 2026/1 — Turma D” deve possuir o estado “sugerida”

CA002: Cenário: Alterar o estado de sugerida para editada
Dado que a turma “Ingresso 2026/1 — Turma D” possui o estado “sugerida”
Quando o coordenador altera o professor dessa turma
Então a turma deve possuir o estado “editada”

CA003: Cenário: Manter um único estado por turma

Dado que a turma “Ingresso 2026/1 — Turma D” possui o estado “editada”
Quando a turma for consultada
Então deve apresentar um único estado, escolhido entre sugerida, editada, aprovada.

CA004: Cenário: Registrar no log a transição de estado
Dado que a turma “Ingresso 2026/1 — Turma D” passou de “sugerida” para “editada” por ação de “André Santos” em “10/08/2026 12:00”
Quando a transição for concluída
Então o log deve registrar o estado anterior “sugerida”, o estado novo “editada”, o autor “André Santos”, a data “10/08/2026” e a hora “12:00”

US026. IDENTIFICAÇÃO DO MOTIVO DE PENDÊNCIA

Requisitos Relacionados: RF018
História de usuário: Como coordenador
Quero visualizar o subestado específico de cada turma pendente
Para saber qual impedimento precisa ser resolvido.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Exibir pendência por ausência de professor
Dado que nenhum professor apto possui carga horária disponível e horário livre para a turma “Ingresso 2026/1 — Turma B”
Quando a turma for apresentada ao coordenador
Então a turma deve possuir o estado “pendente”
E deve apresentar o subestado “Pendente · ausência de professor”

CA002: Cenário: Exibir pendência por professor em contratação
Dado que a turma “Ingresso 2026/1 — Turma C” não possui professor confirmado e existe processo de contratação em andamento
E que o coordenador marcou o campo de professor como “em contratação”
Quando a turma for apresentada ao coordenador
Então a turma deve possuir o estado “pendente”
E deve apresentar o subestado “Pendente · professor em contratação”

CA003: Cenário: Exibir o subestado específico e não apenas o estado genérico
Dado que a relação de turmas possui turmas pendentes por motivos diferentes

Quando a relação for apresentada ao coordenador
Então cada turma pendente deve exibir o seu subestado específico, e não apenas o estado genérico “pendente”

7.11. CONSOLIDAÇÃO DA OFERTA ACADÊMICA REGULAR

US027. IDENTIFICAÇÃO DA TURMA

Requisitos Relacionados: RF020
História de usuário: Como coordenador
Quero que cada turma seja identificada pelo curso, pelo ano e pelo semestre de ingresso
Para acompanhar a oferta de cada turma ao longo do curso.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Identificar a turma pelo curso, ano e semestre
Dado que o curso “Engenharia de Software” abriu turmas para o primeiro semestre de 2026
Quando a solução registrar essa turma
Então ela deve ser identificada como “Engenharia de Software — 2026/1”

CA002: Cenário: Distinguir turmas de ingresso de semestres diferentes do mesmo curso
Dado que o curso “Engenharia de Software” possui as turmas de ingresso 2026/1 e 2026/2
Quando o coordenador consulta as turmas do curso
Então cada turma deve indicar a que semestre de ingresso pertence

US028. CONSOLIDAÇÃO DA OFERTA ACADÊMICA REGULAR

Requisitos Relacionados: RF008, RF009, RF010
História de usuário: Como coordenador
Quero receber uma proposta integrada de turmas como sugestão
Para revisar disciplinas, quantidades e professores antes de decidir.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Gerar uma proposta de turma para cada disciplina da matriz
Dado que a turma “Engenharia de Software - 2026/1 - U” possui as disciplinas “Programação Orientada a Objetos” e “Estruturas de Dados” na matriz do primeiro período

Quando a solução consolidar a Oferta Acadêmica Regular
Então deve gerar uma proposta de turma para cada uma dessas **disciplinas**
E não deve alocar professor, horário ou sala nesse momento

CA002: Cenário: Compor a proposta com as informações previstas
Dado que a solução criou a proposta da turma “Engenharia de Software - 2026/2 - U” para a disciplina “Programação Orientada a Objetos”
Quando o coordenador visualiza a proposta
Então deve visualizar o tipo de turma, a turma de ingresso, o turno, a quantidade estimada de alunos e a modulação

CA003: Cenário: Gerar a oferta de forma integrada entre cursos e turmas de ingresso
Dado que a professora “Priscila Gomes” pode atuar nos cursos de Engenharia de Software e Administração
Quando a solução gerar as propostas dos dois cursos
Então deve considerar a disponibilidade compartilhada de professores e ambientes entre todos os cursos e turmas de ingresso

CA004: Cenário: Sugerir a alocação de professores sobre a oferta consolidada
Dado que a Oferta Acadêmica Regular foi consolidada
Quando a solução sugerir a alocação de professores
Então deve considerar a quantidade de alunos, a carga horária letiva disponível, o histórico do professor e as regras de priorização aplicáveis

CA005: Cenário: Manter a proposta como sugestão
Dado que a solução gerou a proposta da turma “Engenharia de Software - 2026/2 - U”
Quando a proposta for disponibilizada ao coordenador
Então a turma não deve ser efetivada sem a ação do coordenador

CA006: Cenário: Consumir dados do vestibular para as turmas de primeiro período
Dado que o edital do vestibular do semestre 2026/2 define a oferta de cursos e de vagas
Quando a solução consolidar a Oferta Acadêmica Regular do primeiro período
Então deve consumir a oferta de cursos e vagas do edital e o histórico de matrículas confirmadas no primeiro período

E deve tratar separadamente os alunos com disciplinas reprovadas e os alunos com disciplinas pendentes

7.12. PAINEL DE OFERTAS E SUGESTÕES IA

7.13. GERAÇÃO SETORIZADA E SEQUENCIAL DA PROPOSTA

US029. GERAÇÃO SETORIZADA E SEQUENCIAL DA PROPOSTA

Requisitos Relacionados: RGN023
História de usuário: Como coordenador
Quero que a proposta seja gerada em etapas sequenciais
Para validar a matriz antes que as Global Classes, as eletivas fora da matriz e as turmas especiais sejam propostas.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Gerar primeiro a proposta com as disciplinas da matriz curricular
Dado que o processo foi iniciado para o curso “Engenharia de Software”
Quando a solução gerar a primeira proposta
Então ela deve conter as disciplinas da matriz curricular do curso e quantidades previstas de estudantes

CA002: Cenário: Exigir a validação da matriz e a indicação das Global Classes e eletivas
Dado que a proposta com as disciplinas da matriz foi apresentada ao coordenador
Quando o coordenador valida integralmente a matriz, aponta as disciplinas que serão Global Classes e abre as turmas de eletivas
Então a solução deve gerar a proposta com as Global Classes, as eletivas fora da matriz, sugestões de turmas especiais e docentes atribuídos

CA003: Cenário: Impedir o avanço de etapa sem a validação do coordenador
Dado que o coordenador ainda não validou a matriz curricular do curso “Engenharia de Software”
Quando a solução tentar gerar a proposta das Global Classes e das eletivas fora da matriz
Então a geração não deve ocorrer

7.14. VALIDAR

7.15. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE ALUNOS DA TURMA

US030. ESTIMATIVA DE ALUNOS REGULARES E IRREGULARES

Requisitos Relacionados: RGN003, RF021, RF022, RF023, RF024
História de usuário: Como coordenador
Quero que a estimativa da turma diferencie alunos regulares de alunos irregulares
Para compreender a composição utilizada no dimensionamento.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Obter a quantidade de alunos regulares da fonte de dados
Dado que a IA preveja uma ocupação de 40 alunos na disciplina **A** de segundo período da turma “Administração 2026/2 - U”, vindos do primeiro período (indicados pelo PRIME)
Quando a solução compuser a turma
Então deve registrar 40 alunos regulares

CA002: Cenário: Compor o total somando os alunos irregulares estimados
Dado que a turma “Administração 2026/2 - U” possui 40 alunos regulares
E que o histórico desde 2022 indique que anualmente, a disciplina **A** de segundo período recebe 8 estudantes de eletiva e 5 de dependência
Quando a solução calcular a quantidade total estimada
Então o total deve ser 53 alunos para a disciplina **A** de segundo período da turma “Administração 2026/2 - U”
E somente os 40 iniciais devem ser classificados como alunos regulares

CA003: Cenário: Identificar as categorias de alunos irregulares previstas
Dado que a solução consultou o histórico de ocupação da disciplina
Quando identificar os alunos irregulares
Então deve classificá-los nas categorias eletiva e dependência

CA004: Cenário: Não incluir alunos irregulares na contagem de regulares
Dado que a turma “Administração 2026/2 - U” possui alunos de eletiva e dependência
Quando a solução calcular os alunos regulares
Então esses alunos irregulares não devem compor a contagem de alunos regulares

US031. COMPOSIÇÃO E RASTREABILIDADE DA QUANTIDADE ESTIMADA

Requisitos Relacionados: RF025
História de usuário: Como coordenador
Quero visualizar a composição da quantidade estimada de alunos
Para avaliar como o valor da turma foi obtido.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Detalhar alunos regulares e cada categoria de irregulares
Dado que a turma “Administração 2026/2 - U” possui 40 alunos regulares e alunos irregulares nas categorias previstas
Quando o coordenador consulta a composição da turma
Então deve visualizar separadamente a quantidade de alunos regulares e a de cada categoria de alunos irregulares

CA002: Cenário: Exibir a origem do valor estimado
Dado que a quantidade de alunos da turma “Administração 2026/2 - U” foi obtida pela média do histórico de turmas equivalentes
Quando o coordenador visualiza a turma
Então deve visualizar que a quantidade foi estimada pelo histórico, e não obtida diretamente da fonte

7.16. ALUNOS COM DEPENDÊNCIA (ALUNOS R)

US032. RESERVA DE VAGAS DE DEPENDÊNCIA

Requisitos Relacionados: RF026
História de usuário: Como coordenador,
Quero que as vagas de dependência sejam reservadas e incluídas no dimensionamento,
Para atender à demanda identificada dos alunos R.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Incluir na turma a quantidade de alunos com dependência informada pela fonte
Dado que o Prime informa 6 alunos com dependência na disciplina **A** da turma “Administração 2026/2 - U”

Quando a solução compuser a turma
Então deve incluir esses 6 alunos não regulares na turma

CA002: Cenário: Reservar as vagas correspondentes aos alunos com dependência
Dado que a disciplina **A** da turma “Administração 2026/2 - U” possui 6 alunos com dependência
Quando a solução dimensionar a turma
Então deve reservar 6 vagas para esses alunos não regulares
E deve somar essas vagas ao total utilizado no dimensionamento

CA003: Cenário: Utilizar o histórico quando a fonte não informar a dependência
Dado que o Prime não informa a quantidade de alunos com dependência da disciplina **A** da turma “Administração 2026/2 - U”
E que o histórico registra 4, 6 e 5 alunos em dependência na disciplina ao longo dos últimos anos
Quando a solução calcular a quantidade
Então deve utilizar o valor médio registrado no histórico para reserva de alunos não regulares

US033.RESERVA DE VAGAS DE DEPENDÊNCIA

Requisitos Relacionados: RF027
História de usuário: Como coordenador,
Quero solicitar um ajuste na quantidade de vagas de dependência de uma turma mediante justificativa,
Para adequar a previsão à demanda esperada.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Solicitar o aumento das vagas de dependência com justificativa
Dado que a disciplina **A** da turma “Administração 2026/2 - U” possui 6 vagas de dependência
E que o coordenador informou “Foram confirmados 2 alunos adicionais em dependência”
Quando solicita o ajuste de 6 para 8 vagas
Então a solicitação deve ser registrada com a justificativa informada

CA002: Cenário: Recalcular o dimensionamento após o ajuste

Dado que o ajuste das vagas de dependência da disciplina **A** da turma “Administração 2026/2 - U” de 6 para 8 foi aplicado
Quando a alteração for confirmada
Então o total de alunos e o dimensionamento da disciplina devem ser ajustados

CA003: Cenário: Impedir o ajuste sem justificativa
Dado que o coordenador iniciou o ajuste das vagas de dependência da disciplina **A** da turma “Administração 2026/2 - U”
Quando confirma o ajuste sem preencher a justificativa
Então a ação não deve ser concluída

7.17. MODULAÇÃO

US034. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PRESCRITA

Requisitos Relacionados: RF041, RF042, RF043, RF044
História de usuário: Como coordenador,
Quero que a modulação prescrita na matriz curricular seja aplicada à turma,
Para dividir os estudantes em grupos dentro do limite definido.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Consumir e aplicar a modulação prescrita na matriz
Dado que a matriz curricular prescreve, para a disciplina “Cálculo I”, grupos com no máximo 20 estudantes
E que a turma possui 60 estudantes considerando todos os tipos de aluno
Quando a solução aplicar a modulação
Então deve dividir a turma em 3 grupos de 20 estudantes

CA002: Cenário: Não exceder a quantidade máxima de estudantes por grupo
Dado que a regra de modulação da disciplina “Física I” define no máximo 20 estudantes por grupo
E que a turma possui 63 estudantes
Quando a solução aplicar a modulação
Então nenhum grupo deve possuir mais de 20 estudantes

CA003: Cenário: Tratar cada grupo como unidade autônoma de alocação

Dado que a turma “Engenharia de Software — 2026/1 — Turma D” possui os grupos “G1” e “G2”
Quando a solução alocar os recursos da turma
Então cada grupo deve possuir ambiente próprio

CA004: Cenário: Não criar grupo de modulação sem alunos
Dado que a regra de modulação da disciplina “Física I” admite até 3 grupos de 20 estudantes
E que a turma possui 40 estudantes
Quando a solução aplicar a modulação
Então deve criar 2 grupos
E não deve criar um terceiro grupo sem estudantes

CA005: Cenário: Exibir a modulação proposta ao coordenador
Dado que a turma “Engenharia de Software — 2026/1 — Turma D” possui os grupos “G1” e “G2”
Quando o coordenador consulta a modulação
Então deve visualizar o número de grupos, a quantidade de alunos por grupo e o ambiente e o professor de cada grupo, respeitando as etapas de geração previstas

US035. RECÁLCULO DO NÚMERO DE GRUPOS DE MODULAÇÃO

Requisitos Relacionados: RF040, RF045, RF046, RF047
História de usuário: Como coordenador,
Quero receber sugestão de aumento ou de redução do número de grupos de modulação quando a quantidade de alunos mudar,
Para manter a divisão coerente com a ocupação prevista.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Sugerir o aumento do número de grupos ao exceder o limite por grupo
Dado que a turma possui 45 estudantes distribuídos em 2 grupos e o limite por grupo é de 20 estudantes
Quando a solução calcular a modulação
Então deve sugerir ao coordenador o aumento para 3 grupos
E todos os alunos devem ficar alocados dentro do limite por grupo

CA002: Cenário: Notificar e sugerir a redução de grupos de aulas práticas
Dado que a turma possui 36 estudantes distribuídos em 3 grupos previstos na modulação
Quando a quantidade de alunos for menor que a modulação prevista
Então a solução deve notificar o coordenador e sugerir a redução do número de grupos

CA003: Cenário: Recalcular a modulação após a alteração da quantidade de alunos
Dado que a turma possuía 40 estudantes em 2 grupos
E que a quantidade foi alterada para 45 estudantes
Quando a alteração for confirmada
Então a solução deve recalcular o número de grupos e apresentar a nova modulação ao coordenador

US036. ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS RESPEITANDO A MODULAÇÃO

Requisitos Relacionados: RF048, RF049
História de usuário: Como coordenador,
Quero alterar a quantidade de alunos de uma turma mediante justificativa, respeitando a modulação,
Para adequar a previsão sem romper o limite por grupo.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Alterar a quantidade de alunos dentro do limite de modulação
Dado que a turma “Engenharia de Software — 2026/1 — Turma D” possui em uma disciplina, 36 alunos em 2 grupos de modulações, com limite de 20 alunos por grupo
E que o coordenador informou “A previsão de matrícula subiu para 40 alunos”
Quando altera a quantidade para 40 alunos
Então a alteração deve ser aplicada

CA002: Cenário: Impedir a alteração que excede o limite de modulação
Dado que a turma “Engenharia de Software — 2026/1 — Turma D” possui, em uma disciplina, 2 grupos com limite de 20 alunos por grupo
Quando o coordenador tenta alterar a quantidade para 45 alunos sem aumentar o número de grupos de modulação
Então a alteração deve ser impedida

CA003: Cenário: Solicitar à GQA a alteração que excede o limite de modulação

Dado que a turma “Engenharia de Software — 2026/1 — Turma D” possui 2 grupos de modulação em uma disciplina, com limite de 20 alunos por grupo de modulação
E que o coordenador informou “Caso extraordinário: turma única no semestre e não há sala adicional disponível”
Quando solicita à GQA a alteração da quantidade para 45 alunos
Então a solicitação deve ser encaminhada à GQA com a justificativa registrada

CA004: Cenário: Impedir a alteração sem justificativa
Dado que o coordenador iniciou a alteração da quantidade de alunos de uma disciplina da turma “Engenharia de Software — 2026/1 — Turma D”
Quando confirma a alteração sem preencher a justificativa
Então a ação não deve ser concluída

7.18. ELETIVA DA MATRIZ CURRICULAR

US037. OFERTA DAS DISCIPLINAS DA MATRIZ COMO ELETIVAS

Requisitos Relacionados: RGN013, RF030, RF031
História de usuário: Como coordenador
Quero controlar quais disciplinas do meu curso são ofertadas como eletivas para os demais cursos
Para preservar as disciplinas que não devem ser abertas.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Desmarcar manualmente uma disciplina como eletiva para os demais cursos
Dado que a disciplina “Estruturas de Dados” do curso de Engenharia de Software está marcada como eletiva para os demais cursos
Quando o coordenador a desmarca
Então “Estruturas de Dados” não deve ser ofertada como eletiva aos demais cursos

CA002: Cenário: Desmarcar automaticamente disciplinas com restrição
Dado que a disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso” pertence a período avançado, possui pré-requisitos e apresenta histórico de lotação totalmente preenchido pelos alunos do próprio curso
Quando a solução avaliar a oferta de eletivas

Então essa disciplina deve ser desmarcada automaticamente como eletiva para os demais cursos

CA003: Cenário: Somar a quantidade estimada de alunos de eletiva ao total da turma
Dado que a turma “Engenharia de Software - 2026/1 - U” possui 40 alunos regulares e estimativa de 12 alunos de eletiva
Quando a solução dimensionar a turma
Então deve utilizar o total estimado de 52 alunos

CA004: Cenário: Registrar a eletiva como previsão de ocupação, sem matrícula
Dado que a turma “Engenharia de Software - 2026/1 - U” possui 12 vagas de eletiva previstas
Quando a solução registrar essa quantidade
Então ela deve constar como previsão de ocupação
E nenhum aluno deve ser matriculado por esse registro

US038. RESTRIÇÃO DE ACESSO DOS ESTUDANTES ÀS ELETIVAS

Requisitos Relacionados: RF028, RF029
História de usuário: Como coordenador,
Quero tornar uma disciplina eletiva inacessível aos estudantes,
Para ofertar apenas as eletivas adequadas a cada público.

Critérios de aceite:
CA001: Cenário: Tornar uma eletiva inacessível aos estudantes do próprio curso
Dado que a disciplina eletiva “História da Arte” está acessível aos estudantes do curso de Engenharia de Software
Quando o coordenador de Engenharia de Software a desmarca
Então “História da Arte” deve ficar inacessível aos estudantes do seu curso

CA002: Cenário: Tornar uma eletiva criada pelo coordenador inacessível a estudantes de outros cursos
Dado que a disciplina eletiva “Tópicos em Ciência de Dados” foi criada pelo coordenador de Engenha ria de Software
Quando o coordenador a marca como restrita
Então ela deve ficar inacessível aos estudantes de outros cursos

CA003: Cenário: Reverter a restrição de uma eletiva

Dado que a disciplina eletiva “História da Arte” está inacessível aos estudantes de Engenharia de Software

Quando o coordenador torna a eletiva novamente acessível

Então os estudantes de Engenharia de Software devem voltar a ser considerados no cálculo dessa oferta

7.19. GLOBAL CLASSES

US039. INDICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS GLOBAL CLASS

Requisitos Relacionados:

História de usuário: Como coordenador, **quero** indicar, confirmar e classificar as disciplinas ofertadas como Global Classes, **para** definir os compartilhamentos entre cursos e turmas.

Critérios de aceite:

CA001: Cenário: Sugerir as Global Classes a partir do histórico

Dado que a solução consumiu o histórico de disciplinas ofertadas em língua estrangeira

Quando registrar as sugestões

Então as disciplinas do histórico devem constar como sugestão de Global Classes

CA002: Cenário: Classificar a Global Class conforme o nível de oferta em língua estrangeira

Dado que as disciplinas “Redes de Computadores” e “Sistemas Operacionais” estão cadastradas como G1 e G2, e “Engenharia de Requisitos” e “Segurança da Informação” como G3 e G4

Quando a solução processar o cadastro

Então G1 e G2 devem ser registradas como parcialmente em inglês

E G3 e G4 devem ser registradas como totalmente em inglês

CA003: Cenário: Indicar as disciplinas que serão ofertadas como Global Classes

Dado que o coordenador validou a matriz curricular do curso

Quando indica as disciplinas que serão ofertadas como Global Class

Então os compartilhamentos entre cursos e turmas devem ser definidos com base nessa indicação

CA004: Cenário: Confirmar ou editar a oferta sugerida

Dado que a solução sugeriu “Banco de Dados” como Global Classes

Quando o coordenador confirma ou edita essa oferta

Então a decisão do coordenador deve prevalecer sobre a sugestão

CA005: Cenário: Informar a quantidade prevista de estudantes quando não houver histórico

Dado que a Global Class de “Desenvolvimento Web” não possui histórico de ocupação

Quando o coordenador indica a quantidade prevista de estudantes

Então essa quantidade deve ser utilizada no dimensionamento da turma

7.20. CARGA HORÁRIA E SALDO DO DOCENTE

7.21. RANQUEAMENTO E SUGESTÃO DE DOCENTE

7.22. EDIÇÃO SIMULTÂNEA, PRECEDÊNCIA E BLOQUEIO DE DOCENTE

7.23. ELETIVA CRIADA POR COORDENADOR

US001. ELETIVA CRIADA POR COORDENADOR FORA DA MATRIZ

Requisitos Relacionados: RGN011, RF032, RF033, RF034, RF035, RF036, RF037, RF038, RF039

História de usuário: Como coordenador,

Quero incluir na proposta uma eletiva criada fora da matriz,

Para ofertá-la com os dados definidos em seu cadastro.

Critérios de aceite:

CA001: Cenário: Consumir o histórico de cadastro das eletivas criadas por coordenadores

Dado que existem eletivas criadas livremente por coordenadores fora da matriz curricular

Quando a solução consumir esse cadastro

Então essas eletivas devem ficar disponíveis para composição da proposta

CA002: Cenário: Obter os recursos necessários a partir do cadastro da eletiva

Dado que a eletiva “Tópicos em Ciência de Dados” foi cadastrada com exigência de laboratório de informática e do software “SPSS”

Quando a solução gerar a proposta

Então deve utilizar o laboratório de informática, os equipamentos e o software indicados no cadastro

CA003: Cenário: Exigir a indicação do professor responsável
Dado que a eletiva “Tópicos em Ciência de Dados” será incluída na proposta
E que nenhum professor responsável foi indicado
Quando o coordenador tenta concluir a configuração
Então a conclusão deve ser impedida até que o professor responsável seja indicado

CA004: Cenário: Dimensionar exclusivamente pelos dados do cadastro quando não houver histórico
Dado que a eletiva “Tópicos em Ciência de Dados” foi cadastrada com 30 alunos previstos e não possui histórico de ocupação
Quando a solução dimensionar a turma
Então deve utilizar os 30 alunos previstos no cadastro
E não deve calcular estimativa por histórico

7.24. EIXO HUMANÍSTICO

7.25. NÚCLEO COMUM

7.26. SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E ANÁLISE DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

7.27. TURMA ESPECIAL

7.28. UNIFICAÇÃO DE TURMAS

7.29. EMPRÉSTIMO DOCENTE

7.30. DECANO E DELEGAÇÃO DE APROVAÇÕES

7.31. GERENTE FINANCEIRO DA ESCOLA

7.32. HORAS EVENTUAIS

7.33. CONTRATAÇÃO DOCENTE

7.34. ABERTURA MANUAL DE TURMA PELO COORDENADOR

7.35. PRAZOS E CONTAGEM REGRESSIVA

7.36. GQA DA ESCOLA

7.37. VISUALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO

7.38. CALIBRAÇÃO DO MODELO

7.39. APROVAÇÃO E CONCLUSÃO DA PLANILHA TURMAS

7.40. PAINEL DE OFERTAS E SUGESTÕES IA

8. GLOSSÁRIO

ADP — É uma plataforma integrada na nuvem voltada para a Gestão de Capital Humano (HCM) e automação de processos de Recursos Humanos.

ALUNOS R — Correspondem aos alunos que já cursaram a disciplina anteriormente e precisam refazê-la, impactando a composição das turmas e o planejamento acadêmico.

COORDENADOR DE VÍNCULO — Coordenador responsável pelo curso que formalizou o contrato do docente, é responsável direto por ele.

CURSO DE VÍNCULO — Curso ao qual o docente está formalmente vinculado.

DISCIPLINAS ELETIVAS — São disciplinas que podem ou não pertencer a matriz curricular do curso. Quando a disciplina pertence a matriz curricular do curso, ela dever por obrigatoriedade ser oferecida aos demais cursos para que os estudantes possam cursá-la. O outro formato são disciplinas que não estão na matriz curricular de curso (são criadas pelo coordenador) e são ofertadas aos demais cursos da universidade ou somente para seu próprio curso, ficando a decisão a cargo do coordenador do curso.

EIXO HUMANISTICO — São disciplinas comuns a todos os curso da universidade, como por exemplo: Filosofia, Ética. São professores da escola de Educação e Humanidades, que são alocados para ministrar essas disciplinas. Neste momento as turmas podem ser compostas de diferentes cursos.

EMPRÉSTIMO DOCENTE — Alocação temporária de um docente vinculado a outro curso para atender uma necessidade acadêmica específica. A movimentação ocorre mediante solicitação formal e aprovação das áreas responsáveis, considerando a disponibilidade do docente, a compatibilidade com a disciplina e os impactos na carga horária e no planejamento do curso de origem.

ENSALAMENTO — É a etapa responsável por alocar as turmas nos ambientes físicos e recursos disponíveis, considerando as necessidades de cada disciplina, as restrições de horário, a capacidade dos espaços e as indisponibilidades previamente informadas, para compor a grade final.

GLOBAL CLASSES — São disciplinas ofertadas em inglês, podendo ser dos níveis: G1, G2, G3 e G4. A principal diferença se dá por G1 e G2 serem parcialmente em inglês, por exemplo apenas o material de slide é em inglês. Nível G3 e G4 são totalmente em inglês, incluindo a fala do professor.

GQA — Gerencia de Qualidade Acadêmica.

GPCA — Gerencia de Planejamento Financeiro e Acadêmico.

GRUPO FIXO DE RESPONSÁVEIS — Grupo de usuários definido pelo Administrador responsável pela gestão das turmas de Eixo Humanístico ou Núcleo Comum.

HORAS EVENTUAIS — São horas de atuação não regulares, realizadas de forma pontual para atender uma necessidade específica, sem compor a carga horária fixa ou recorrente do docente.

INDISPONIBILIDADE DOCENTE — Períodos informados pelo docente em que não há disponibilidade para a realização de aulas. Essas restrições devem ser consideradas no planejamento acadêmico para evitar alocações incompatíveis e apoiar a construção de horários viáveis.

MODULAÇÃO — Diz respeito a capacidade máxima sugerida de alunos por grupo para uma disciplina, seja ela teórica ou prática (que pode ser uma aula em laboratório, por exemplo).

NÚCLEO COMUM — Disciplinas integradas que atendem a um grupo específico de cursos. A união dos alunos em turmas conjuntas permite centralizar as aulas com um único professor, otimizando os recursos da instituição para matérias que já fariam parte da grade de qualquer maneira

PLANILHA TURMAS — É o entregável responsável por estruturar a base acadêmica e operacional da oferta, consolidando informações sobre disciplinas, turmas, docentes, capacidade de atendimento e necessidade de tipologia de ambiente, sem contemplar ainda a definição de horários ou a alocação em salas específicas.

PROFESSOR EM CONTRATAÇÃO — Situação em que a turma ainda não possui professor confirmado, mas existe processo de contratação em andamento.

RF — Requisito Funcional

RN — Regra de Negócio

TURMA ESPECIAL — É uma turma criada fora da oferta regular, para atender uma necessidade acadêmica específica de alunos R que não é plenamente contemplada pelas turmas planejadas no fluxo normal.

TURMA DE INGRESSO — É o grupo de estudantes que inicia um curso ou etapa acadêmica no mesmo período de entrada, geralmente no início de um semestre ou ano letivo.

TURMA REGULAR — Turma prevista na oferta acadêmica padrão do período letivo, organizada conforme o planejamento regular do curso.

UNIFICAÇÃO DE TURMA — É a prática de reunir estudantes de duas ou mais turmas em uma única oferta de aula, quando elas compartilham a mesma disciplina, conteúdo, carga horária e condições pedagógicas para serem conduzidas conjuntamente.